

Temel Opamp Devreleri

Konular

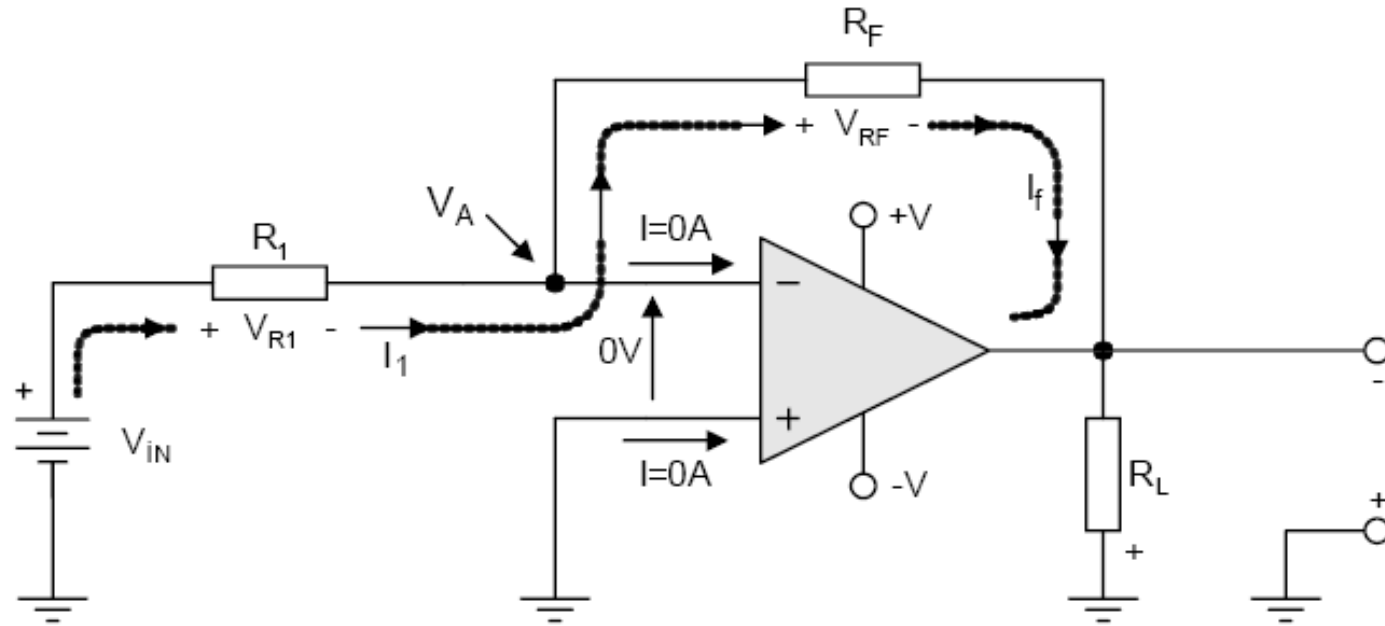
1. Eviren Yükselteç
2. Evirmeyen Yükselteç
3. Gerilim İzleyicisi
4. Temel Fark Alıcısı
5. Toplama Devresi
6. Gerilim Karşılaştırmaları

2.1 EVİREN VE EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ

Eviren Yükselteç

Bilindiği gibi opampların açık çevrim kazancı çok yüksektir. Bu durum kullanıcıya her zaman avantaj sağlamaz. Cünkü opamp'ın kazanç kontrol altında değildir. Yükselteç tasarımında elemanın kazancı kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. Opamp kazancının kontrol edilebileceği iki temel tip yükselteç devresi vardır. Bunlar; eviren (inverting) ve evirmeyen (noninverting) yükselteçlerdir.

Opamp'ın kazancını kontrol etmede en etkili yöntem geri besleme kullanmaktır. Temel bir eviren yükselteç devresi şekil-2.1'de verilmiştir. Devrede dolaşan akımlar ve gerilim düşümleri devre üzerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.



Şekil-2.1 Temel Eviren Yükselteç Devresi

$$I_1 + I_F = 0 \rightarrow \frac{(V_{IN} - V_A)}{R_1} + \frac{(V_0 - V_A)}{R_F} = 0 \rightarrow V_A = 0 \rightarrow \frac{V_{IN}}{R_1} + \frac{V_0}{R_F} = 0$$

$$\rightarrow V_0 = -V_1 \cdot \left[\frac{R_F}{R_1} \right]$$

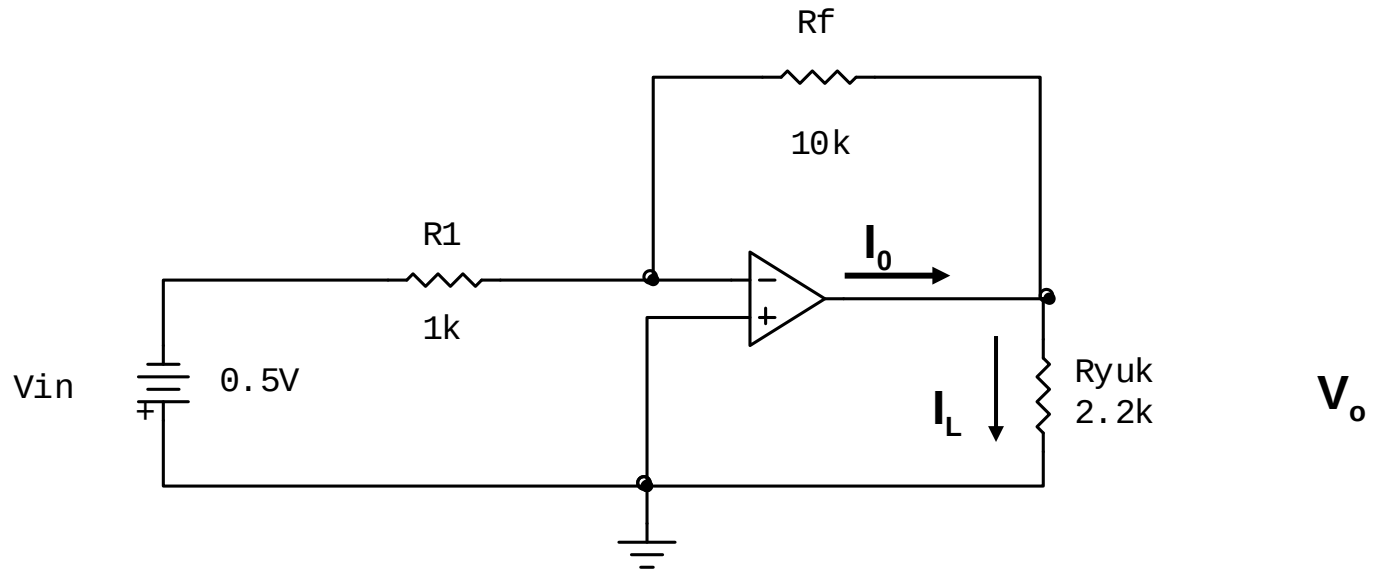
$$A_{CL} = \frac{V_0}{V_{IN}} = -\frac{R_F}{R_1}$$

Kapalı çevrim gerilim kazancı

Örnek: 2.1

Şekil-2.2’de görülen eviren yükselteç devresinde LM741 tipi opamp kullanılmıştır. Devre, $\pm 12V$ ’luk simetrik kaynakla beslenmiştir.

- Devredeki I_0 akımını, Çıkış gerilimini V_o , Kapalı çevrim gerilim kazancını A bulunuz?
- Opamp çıkışına $2.2K\Omega$ ’luk bir R_L yük direnci bağlandığında yük üzerinden geçen I_L yük akımını ve opamp’ın toplam çıkış akımını hesaplayınız?



Cözüm

Önce I_1 akımını bulalım. Devreden;

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{0.5V}{1K\Omega} = 0.5mA$$

Kapalı çevrim gerilim kazancı

$$A_{CL} = -\frac{V_0}{V_1} = -\frac{R_f}{R_1} = -10$$

Opamp'ın çıkış gerilimi V_0 ise;

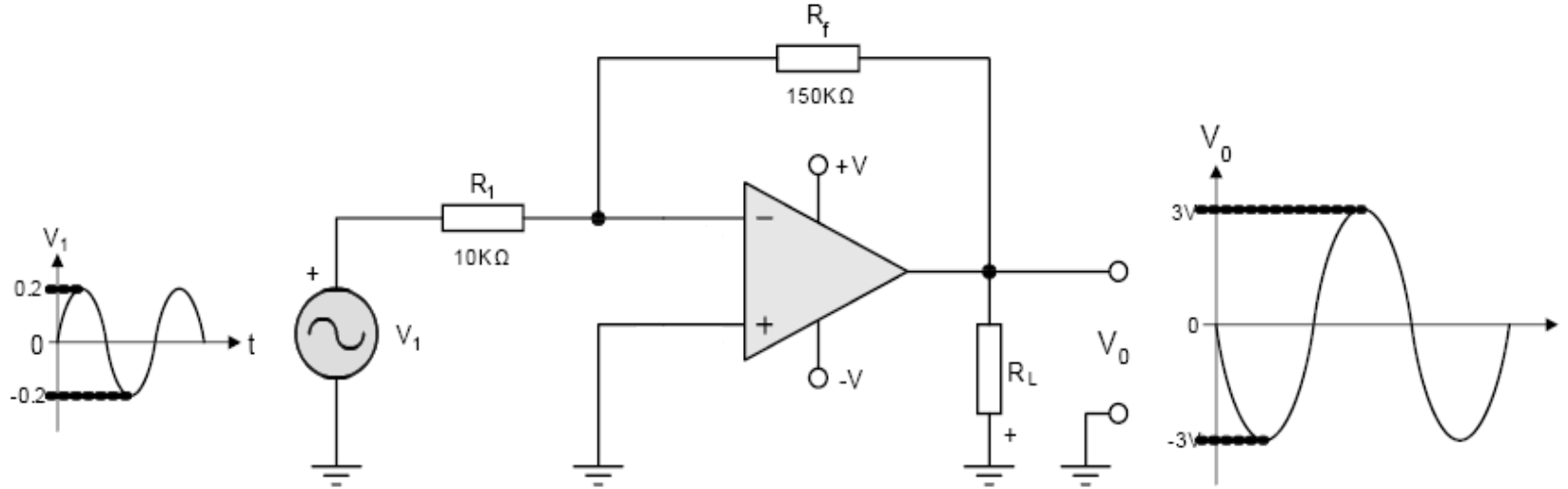
$$V_0 = -\frac{R_f}{R_1} \cdot V_1 = -\frac{10K\Omega}{1K\Omega}(-0.5V) = 5V$$

R_L yük direnci üzerinden geçen I_L yük akımı;

$$I_L = \frac{|V_0|}{R_L} = -\frac{5V}{2.2K\Omega} = 2.27mA$$

$$I_o = I_L + I_1 = 2.27mA + 0.5mA = 2.77mA$$

Eviren girişe DC işaret yerine AC işaret de uygulanabilir. Bu durumda opamp yükseltme işlevini yine yerine getirecektir. Böyle bir eviren yükselteç devresi şekil-2.3'de gösterilmiştir.

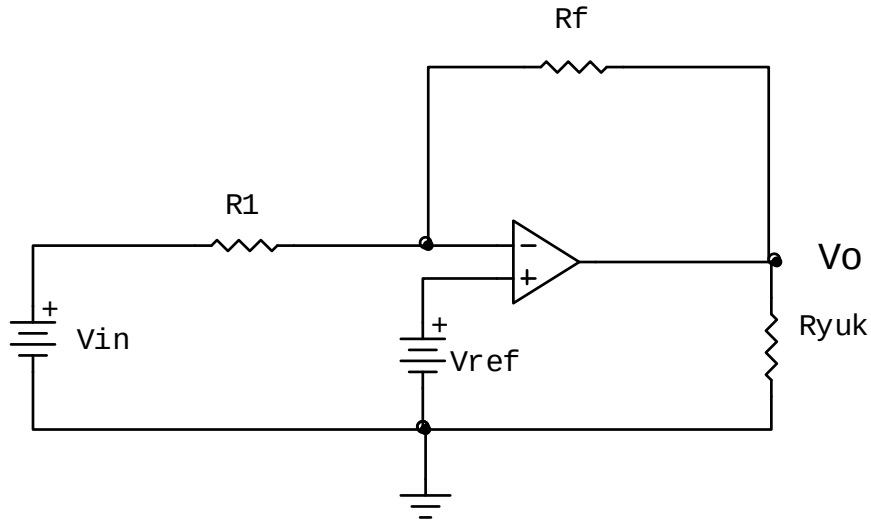


Şekil-2.3 Eviren yükselteç devresinde ac çalışma

$$A_{CL} = -\frac{R_f}{R_1} = \frac{150K\Omega}{10K\Omega} = -15 \quad \longrightarrow \quad V_0 = -\frac{R_f}{R_1} \cdot V_1 = -\frac{150K\Omega}{10K\Omega} \cdot (0.2V)$$

$$V_0 = -3V$$

Örnek



V_o ifadesini yazınız.

$V_{in}=2V; V_{ref}=1V; R_1=1k$ ve

$R_F = 10k$ ise V_o kaç volt dur?

$$I_1 + I_F = 0$$

$$I_F = -I_1$$

$$\frac{V_o - V_{ref}}{R_F} = -\frac{V_{in} - V_{ref}}{R_1}$$

$$V_o = -\frac{R_F}{R_1}(V_{in} - V_{ref}) + V_{ref}$$

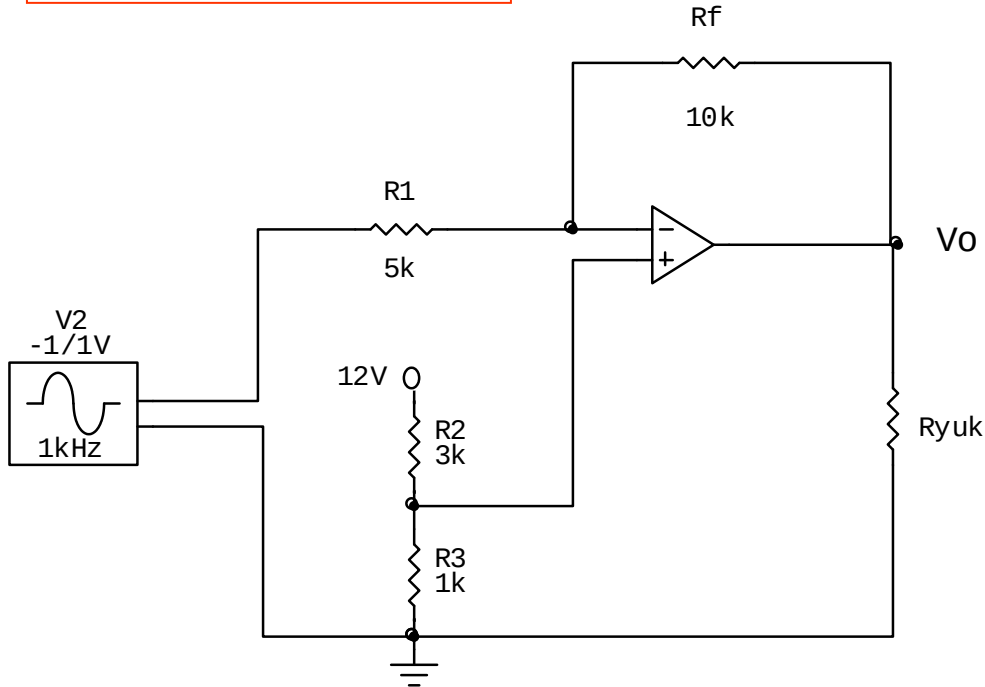
$$V_o = -\frac{R_F}{R_1} V_{in} + [V_{ref} (1 + \frac{R_F}{R_1})]$$

$$V_o = -\frac{10k}{1k} \times 2V + [1V \times (1 + \frac{10k}{1k})]$$

$$V_o = -20V + 11V = -9V$$

Örnek:

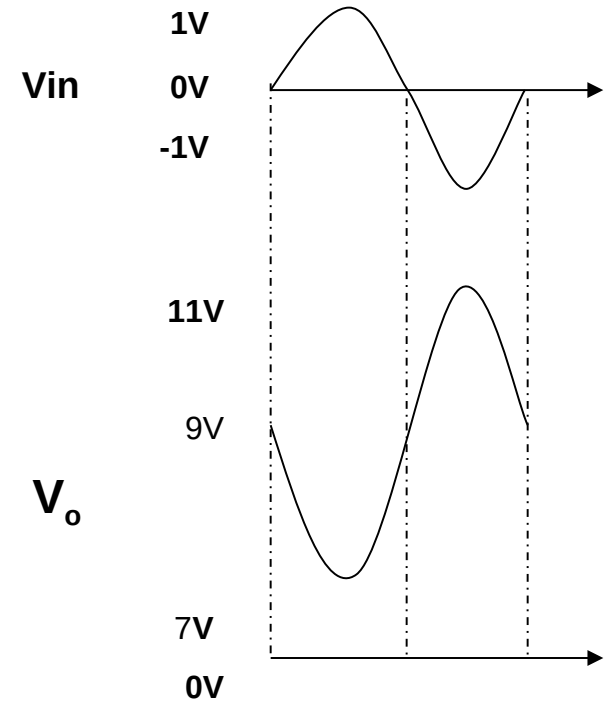
V_o işaretini çiziniz



$$V_o = -\frac{R_F}{R_1} V_{in} + [V_{ref} (1 + \frac{R_F}{R_1})]$$

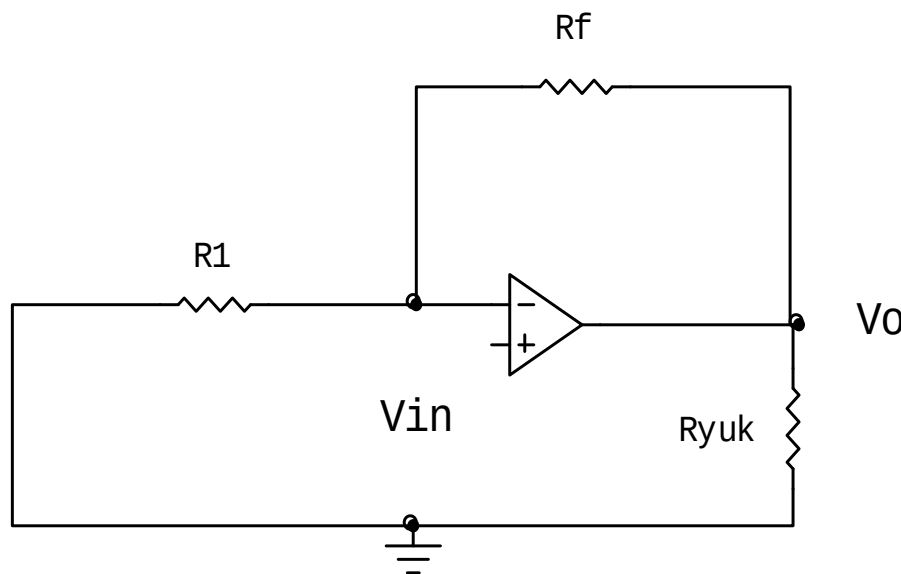
$$V_o = -\frac{10k}{5k} V_{in} + [3V_X (1 + \frac{10k}{5k})]$$

$$V_o = -2V_{in} + 9V$$



Evirmeyen Yükselteç

Opampların temel uygulamalarından bir diğeri ise evirmeyen yükselteç devresidir. Bu devrede yükseltilecek işaret opamp'ın evirmeyen girişine uygulanmaktadır. Evirmeyen yükselteç devresinde giriş işareti ile çıkış işareti aynı fazdadır. Yani giriş ile çıkış işareti arasında faz farkı yoktur. Temel bir evirmeyen yükselteç devresi şekil-2.6'da verilmiştir.



$$I_1 = I_F$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = \frac{V_o - V_{in}}{R_F}$$

$$\frac{R_F}{R_1} V_{in} + V_{in} = V_o$$

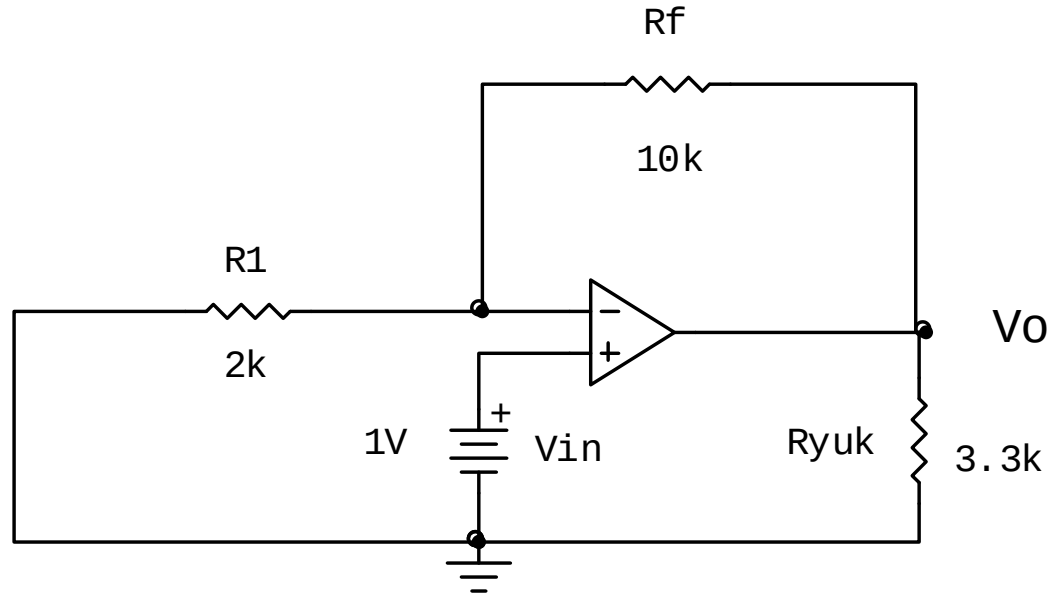
$$\left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) V_{in} = V_o$$

$$A_{CL} = \frac{V_o}{V_{in}} = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right)$$

Örnek

Şekil-2.7'de görülen evirmeyen yükselteç devresinde LM741 tipi opamp kullanılmıştır. Devre, $\pm 12V$ 'luk simetrik kaynakla beslenmiştir.

- Devrede çıkış gerilimi V_o , ve Kapalı çevrim gerilim kazancını A_{CL} bulunuz?
- Opamp çıkışına $3.3K\Omega$ 'luk bir R_L yük direnci bağlandığında yük üzerinden geçen I_L yük akımını hesaplayınız?
- Aynı devrede opamp çıkışından çekilen toplam akımı hesaplayınız?



Kapalı çevrim kazancı A_{CL} $\longrightarrow$ $A_{CL} = (1 + \frac{10k}{2k}) = 6$

Çıkış gerilim değeri $\longrightarrow$ $A_{CL} = \frac{V_o}{V_{in}}$

$$V_o = A_{CL} \times V_{in} = 6 \times 1V = 6V$$



Yük akımı $\longrightarrow$ $I_{yük} = \frac{V_o}{R_{yük}} = \frac{6V}{3.3k} = 1.81mA$

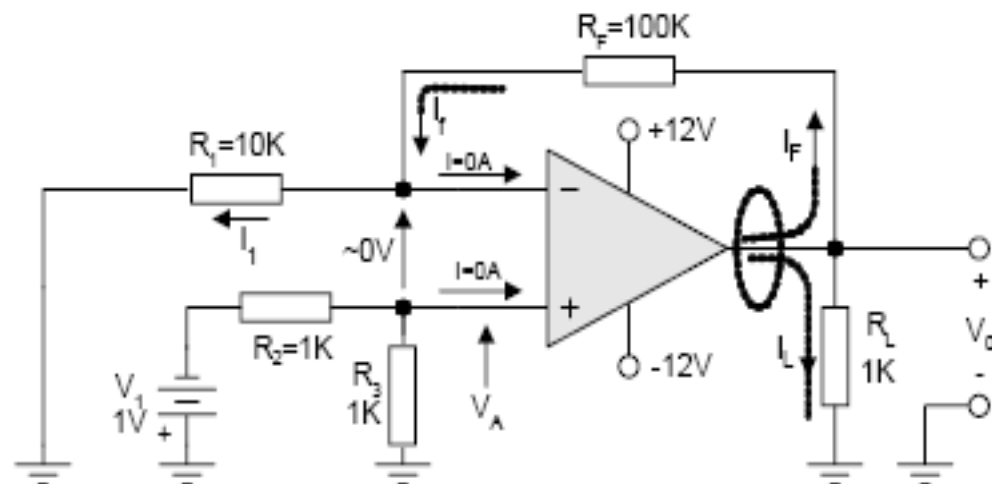


Op-amp`dan çekilen toplam akım $\longrightarrow$

$$I_T = I_F + I_{yük}$$
$$I_T = (\frac{6V - 1V}{10k}) + (\frac{6V}{3.3k})$$
$$I_T = 0.5mA + 1.81mA = 2.31mA$$

Örnek: 2.4

Şekil-2.8'de görülen evirmeyen yükselteç devresinde; çıkış gerilimi V_0 , gerilim kazancını A_{CL} ve opamptan çekilen toplam akımı bulunuz?



Şekil-2.8 Evirmeyen Yükselteç Devresi

Cözüm

Devreyi analiz edebilmek için yapılması gereken ilk işlem, opamp'ın evirmeyen girişine uygulanan gerilim değerinin bulunmasıdır. Opamp'ın evirmeyen girişine uygulanan gerilime V_A dersek; Devreden V_A gerilimini bulalım.

$$V_A = \frac{V_1}{R_2 + R_3} \cdot R_3 \Rightarrow V_A = \left[\frac{-1V}{1K + 1K} \right] \Rightarrow V_A = -0.5V$$

Dolayısıyla evirmeyen yükseltecin çıkış gerilimi V_0 ;

Dolayısıyla evirmeyen yükseltecin çıkış gerilimi V_0 ;

$$V_0 = V_A \cdot \left[1 + \frac{R_F}{R_1} \right] \Rightarrow V_0 = -0.5 \cdot \left[1 + \frac{100K}{10K} \right] = -5.5V$$

R_L yük direnci üzerinden geçen I_L yük akımı ve I_1 akımının değeri;

$$I_L = \frac{V_0}{R_L} = \frac{5.5V}{1K} = 5.5mA \Rightarrow I_1 = \frac{V_A}{R_1} = \frac{0.5V}{10K} = 0.05mA$$

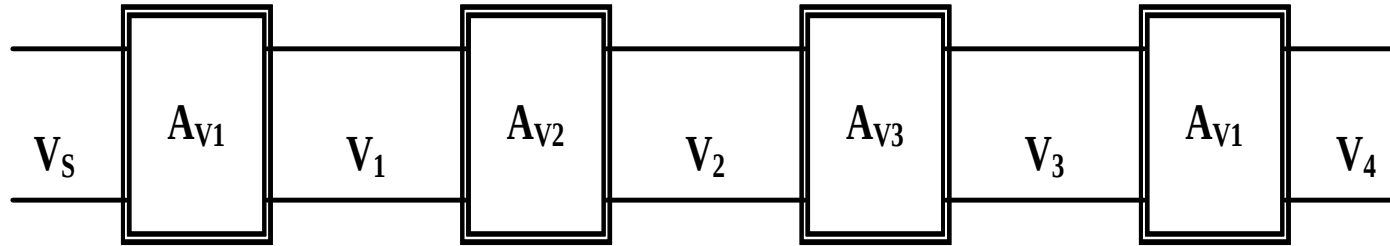
Opamptan çekilen toplam akım ise;

$$I_T = I_F + I_L \Rightarrow I_T = 0.05mA + 5.5mA = 5.55mA$$

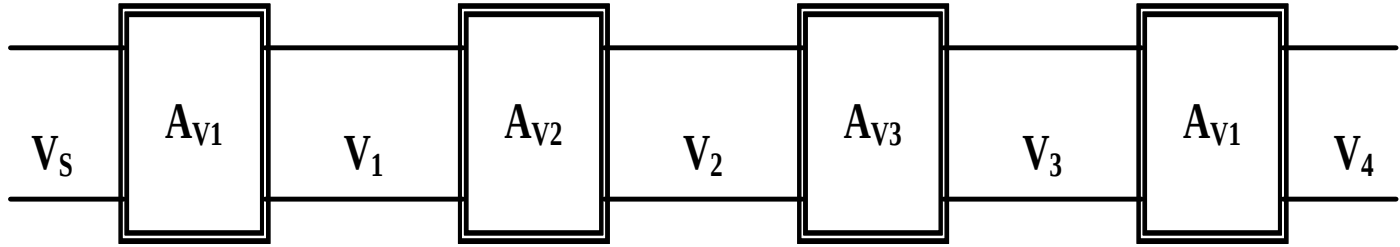
Çok Katlı Transistörlü Küçük İşaret Yükselteçleri

Sizce herhangi bir yükselticiden istediğimiz oranda kazanç elde etmemiz mümkün mü? Bu sorunun cevabı mümkün değildir. Dolayısıyla, eğer bir yükselticiden çok büyük değerde gerilim kazancı istenirse, yükselticiler Şekil 4.22`de gösterildiği gibi bağlanmalıdır.

Başka bir deyişle, bir katın çıkışı, diğer katın girişi olacak şekilde yapılan bu bağlantıya, yükselticilerin ard arda bağlanması veya çok katlı yükselteç olarak anılır. Çok katlı yükselticiler istenilen sayıda ard arda bağlanabilirler fakat en az sayısı iki olmalıdır.



Şekil 4.22 Dört katlı yükselteç



$$A_{VT} = \frac{V_4}{V_s} = \frac{V_4}{V_3} \times \frac{V_3}{V_2} \times \frac{V_2}{V_1} \times \frac{V_1}{V_s}$$

$$A_{VT} = \frac{V_4}{V_s} = A_{v1} \times A_{v2} \times A_{v3} \times A_{v4}$$

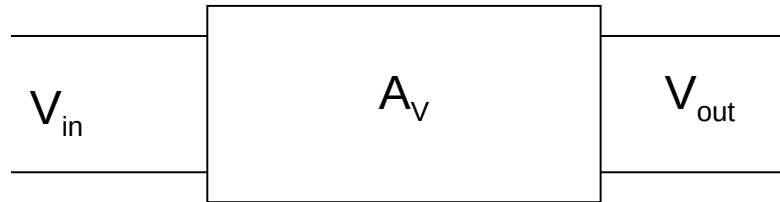
Buradan şu sonuca varabiliriz. Çok katlı yükselteç sistemlerinde sistemin toplam kazancı ayrı ayrı kazançlarının çarpımıdır.

Bağıl Kazanç

Bir gerilim yükselticinin kazancı 100 olursa, anlam olarak çıkış işaretinin giriş işaretinden 100 kat daha büyük olduğu anlaşılmaktadır.

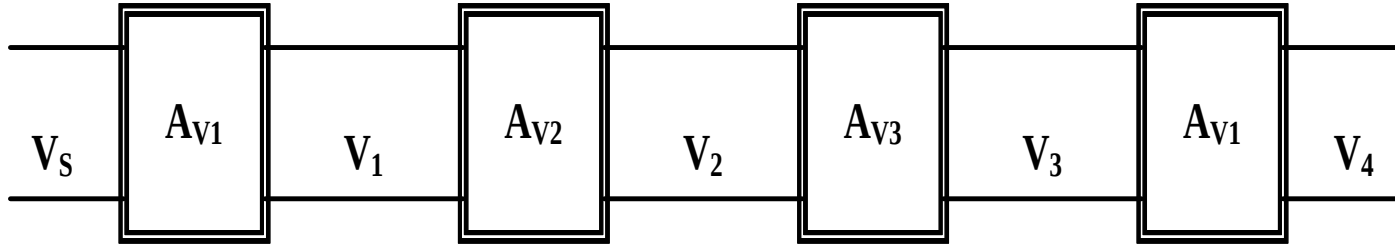
Kazancı başka türlü ifade etmenin yolu ise logaritmik değerlerle ifade edilen bağıl kazanç dır.

Tek katlı bir yükseltecin bağıl kazancı nasıl bulunur ?



$$N_{dB} = 20 \log A_v$$

Çok katlı yükseltecin bağıl kazancı nasıl bulunur ?



$$N_{dB} = 20 \log A_{VT} = 20 \log (A_{V1} \times A_{V2} \times A_{V3} \times A_{V4})$$

Logaritmanın çarpmadaki açılım özelliğini kullanarak, yukarıdaki ifade aşağıdaki gibi düzenlenir.

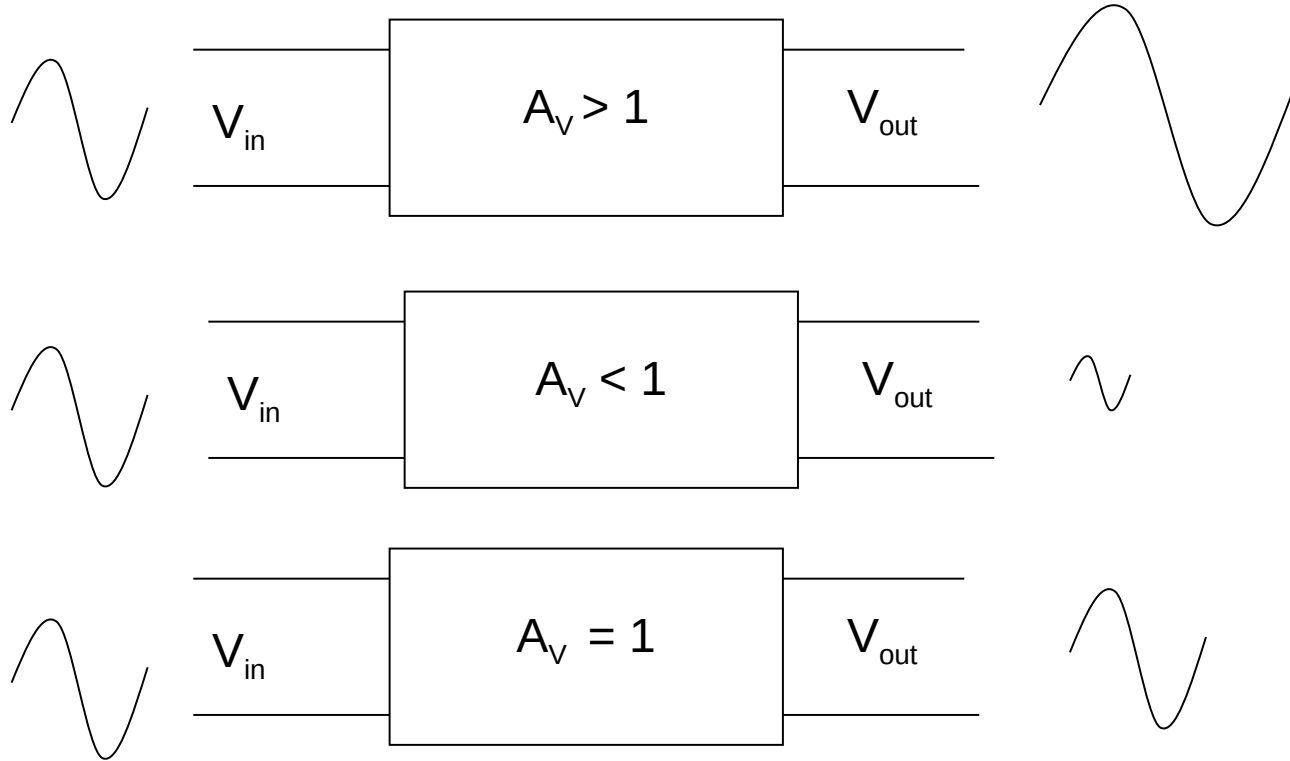
$$N_{dB} = 20 \log A_{V1} + 20 \log A_{V2} + 20 \log A_{V3} + 20 \log A_{V4}$$

$$N_{dB} = N_{dB1} + N_{dB2} + N_{dB3} + N_{dB4}$$

Sonuç olarak, çok katlı yükselticilerde sistemin toplam bağıl kazancı, ayrı ayrı her bir yükseltici katının bağıl kazancının toplamına eşittir.

Sesin şiddet birimi dB veya bağıl kazanç, pozitif değerlerde, negatif değerlerde veya bazen sıfır da olabilmektedir. Şimdi bunların ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışalım.

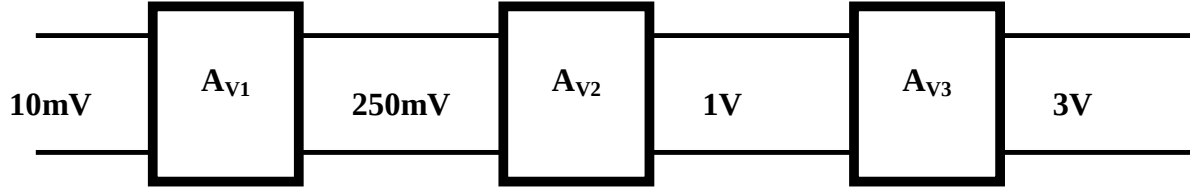
- (i) **Pozitif dB:** Bir yükseltici çıkışının değeri, girişinden **büyük** olduğu durumdur.
- (ii) **Negatif dB:** Bir yükseltici çıkışının değeri, girişinden **küçük** olduğu durumdur.
- (iii) **Sıfır dB:** Bir yükseltici çıkış değerinin, giriş değerine **eşit** olduğu durumdur.



Örnek 4.7

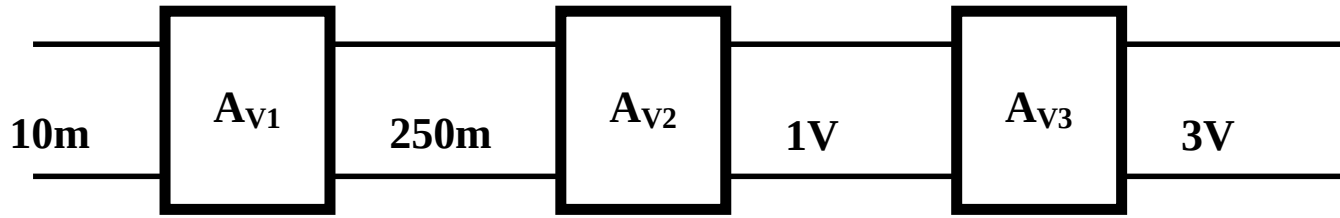
Şekil 4.23 de gösterilen üç katlı yükselteç bloğu için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- Her bir yükseltici bloğunun kazanç ve bağıl kazanç değerini bulunuz.
- Sistemin toplam kazanç ve toplam bağıl kazancını bulunuz



Şekil 4.23

Kat	Kazanc (A_V)	Bağıl Kazanç (N_{dB})
1	$A_{V1} = \frac{250mV}{10mV} = 25$	$N_{dB1} = 20 \log A_{V1}$ $N_{dB1} = 20 \log 25 = 27.95 \text{ dB}$
2	$A_{V2} = \frac{1000mV}{250mV} = 4$	$N_{dB2} = 20 \log A_{V2}$ $N_{dB2} = 20 \log 4 = 12 \text{ dB}$
3	$A_{V3} = \frac{3V}{1V} = 3$	$N_{dB3} = 20 \log A_{V3}$ $N_{dB3} = 20 \log 3 = 9.54 \text{ dB}$



Denklem (4.24)'dan faydalanarak, sistemin toplam kazancını bulabiliriz.

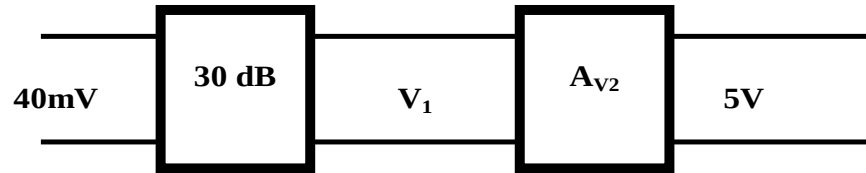
$$A_{VT} = A_{V1} \times A_{V2} \times A_{V3} \times A_{V4} = 25 \times 4 \times 3 = 300$$

Denklem (4.28)'den faydalanarak sistemin toplam bağıl kazancını bulabiliriz.

$$N_{dB} = N_{dB1} + N_{dB2} + N_{dB3} = 27.95 \text{ dB} + 12 \text{ dB} + 9.54 \text{ dB} = 49.5 \text{ dB}$$

Örnek 4.8

Şekil 4.24`de verilen iki katlı yükselteç bloğunun giriş ve çıkış değerlerini dikkate alarak sistemin V_1 ve A_{V2} değerlerini bulunuz.



Şekil 4.24

Çözüm 4.8

Birinci katın bağıl kazancının değerinden faydalananarak V_1 değerini bulunur.

$$30 \text{ dB} = 20 \log A_{V1}$$

$$\frac{30}{20} = \log A_{V1}$$

$$1.5 = \log A_{V1}$$

$$A_{V1} = 10^{1.5} = 31.62$$

Buradan $V_1 = 31.62 \times 40 \text{ mV} = 1264.8 \text{ mV}$. İkinci katın giriş ve çıkış değeri bilindiğine göre, bu katın kazanç değeri aşağıdaki gibi bulunur.

$$A_{V2} = \frac{5000}{1264.8} = 3.95$$

Örnek

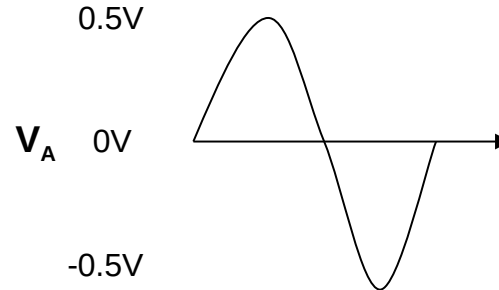
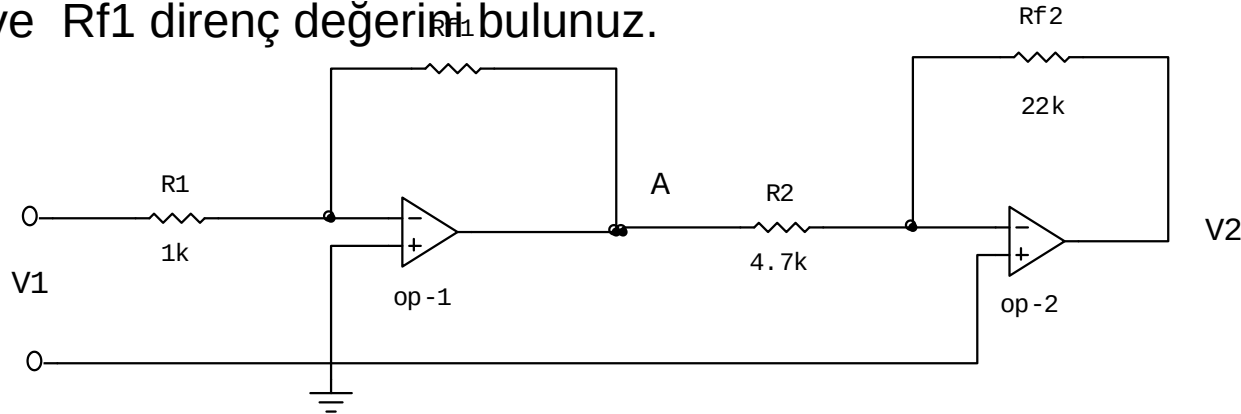
Şekilde görülen eviren yükselteç devresinde LM741 tipi iki opamp kullanılmıştır.

Devre, $\pm 12V$ 'luk simetrik kaynakla beslenmiştir. Devrenin toplam gerilim bağıl

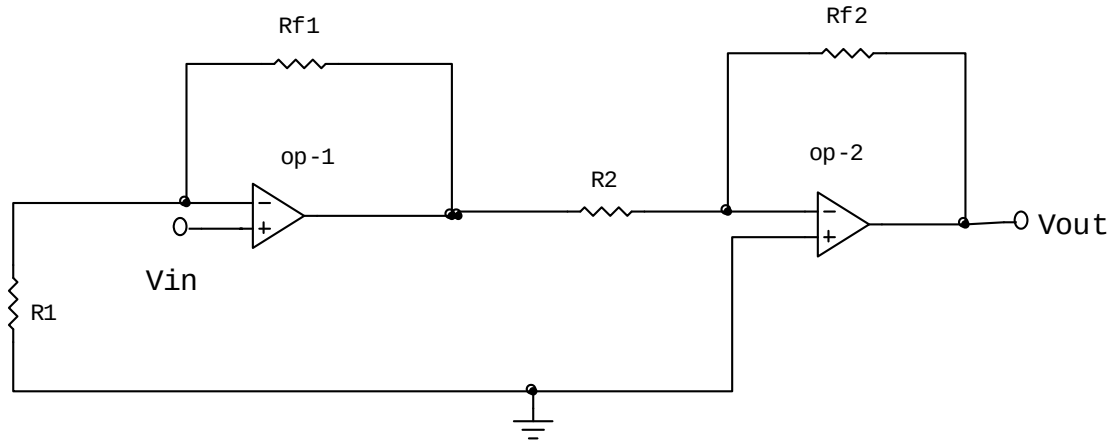
kazancı 35 dB dir. A noktasındaki işareti`de dikkate alarak;

V1 ve V2 işaretlerini çiziniz; Op-1 ve op-2 yükselteçlerinin gerilim kazançlarını

Bulunuz ve Rf1 direnç değerini bulunuz.



Örnek



Yukarıda verilen iki katlı yükselteç devresi için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- op-1 ve op-2 opamplarının görevini açıklayınız.
- Devrenin toplam kazancı 60dB dir. Kat 1`i 40 dB ve Kat II`yi 20dB olacak şekilde tasarlayınız.
- Devre girişi 0.2 mV rms sinüzoidal bir işaret ise op-1 ve op-2 çıkışlarını çiziniz

Çözüm

a) op-1, evirmeyen yükselteç ve op-2 eviren yükselteç olarak kullanılmıştır.

b) Kat I

$$40 \text{ dB} = 20 \log A_{v1} \text{ ifadesinden } A_{v1} = 10^2 = 100$$

$$100 = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right) \text{ Buradaki ifadeden } 99 = \frac{R_{f1}}{R_1}$$

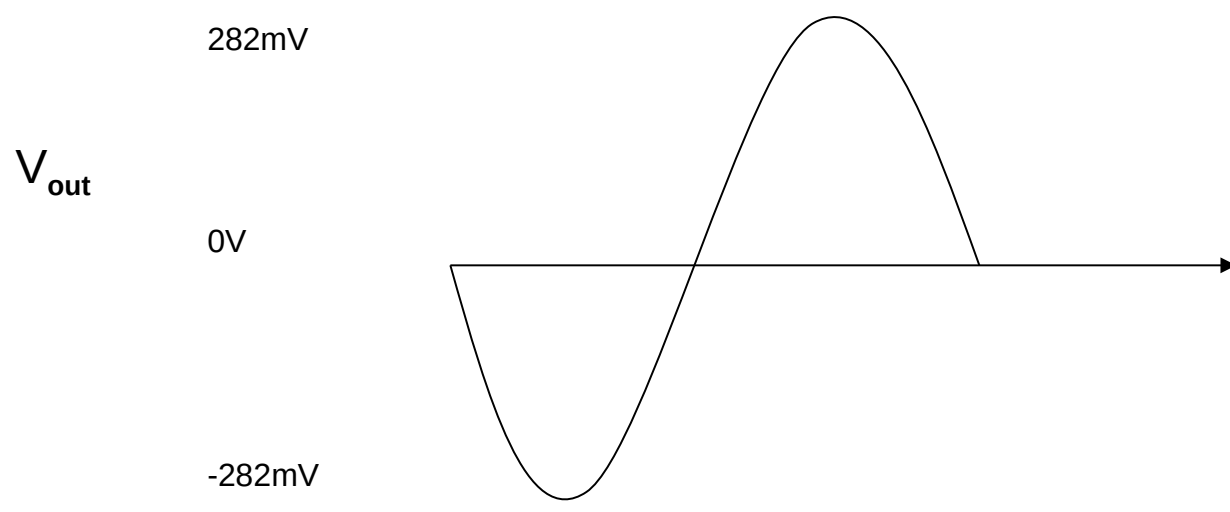
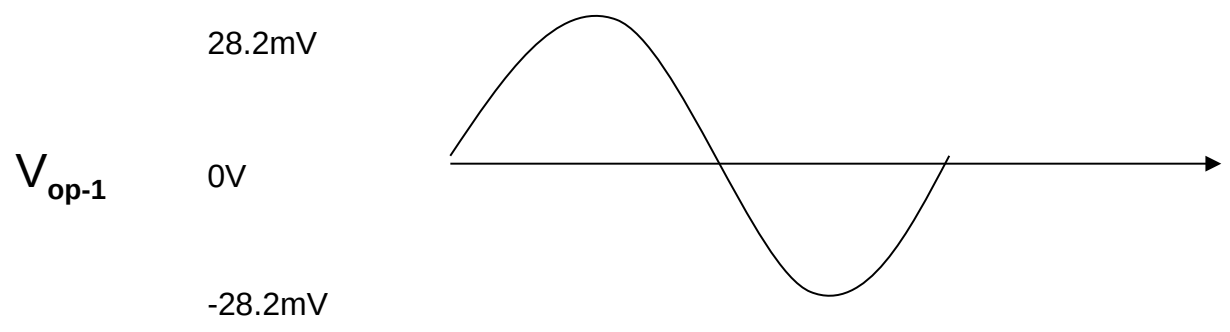
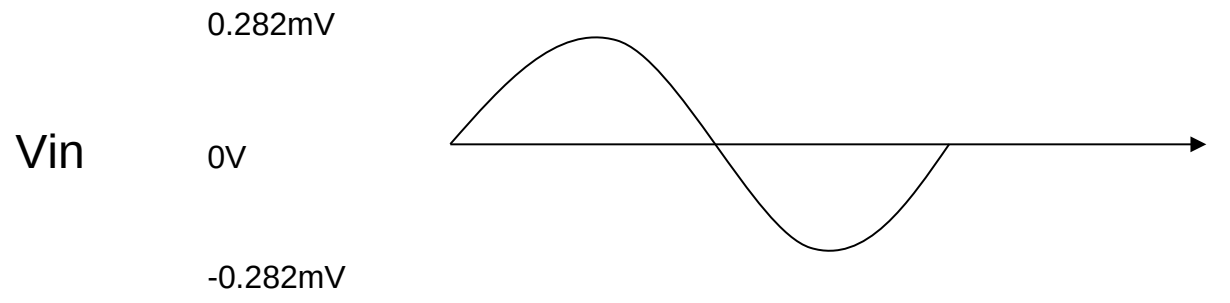
Bu ifadede R_1 direncini 1k olarak seçersek, $R_{f1} = 99 \times 1k = 99k$ olur.

Kat II

$$20 \text{ dB} = 20 \log A_{v2} \text{ ifadesinden } A_{v2} = 10^1 = 10$$

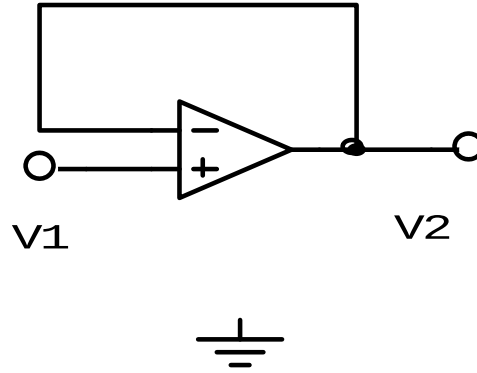
$$A_{v2} = \frac{R_{f2}}{R_2} \text{ Buradan } 10 = \frac{R_{f2}}{R_2} . \text{ Başka bir deyişle } R_{f2} = 10 R_2 \text{ dir.}$$

Aynı şekilde R_2 direnci 1k olarak seçersek, $R_{f2} = 10 \times 1k = 10k$ olur.



Gerilim İzleyici

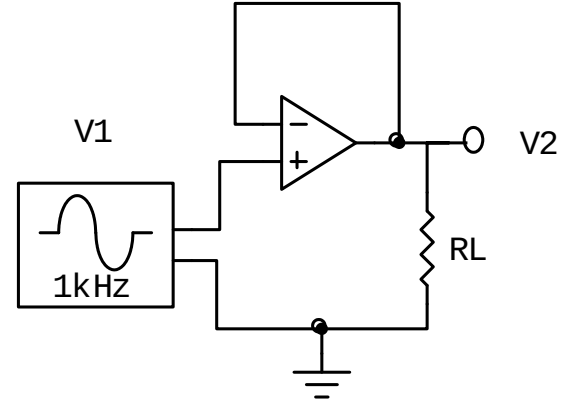
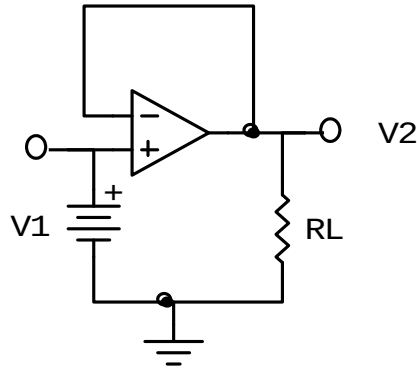
Op-amp kullanılarak gerçekleştirilen diğer bir uygulama ise gerilim izleyicisi (Voltage Follower) olarak bilinir. Gerilim izleyici devreler; yüksek giriş, alçak çıkış empedansa sahip olmaları nedeniyle pek çok uygulama ve tasarımda sıklıkla kullanılırlar.



Temel bir gerilim izleyici devre yukarıdaki şekil’de verilmiştir. Dikkat edilirse bu devrede geri besleme direnci kullanılmamış, geri besleme direkt yapılmıştır. Op-amp girişleri arasında gerilim farkı olmadığından çıkış gerilimi V_2 , giriş gerilimi ile aynıdır ($V_2 = V_1$). Devrede gerilim kazancı yoktur. Bu nedenle bu tip devrelere gerilim izleyicisi denir.

$$\text{Başka bir deyişle, } A_v = \frac{V_2}{V_1} = 1 \text{ dir.}$$

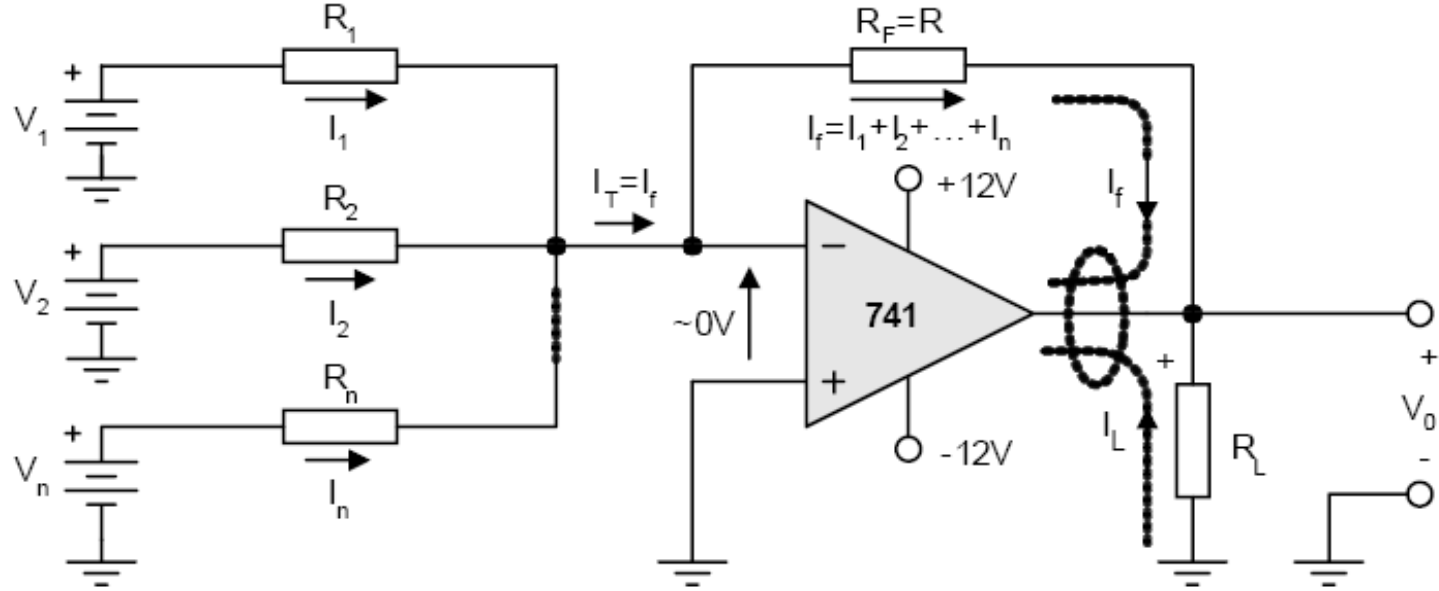
Gerilim izleyicilerinde giriş direnci çok büyük olduğu için bir önceki devreyi yüklemeyiz. Bu yüzden bunlara “buffer” veya “izolasyon amplifikatörü” denir. Dolayısı ile çıkış geriliminin genlik ve fazı girişle aynıdır. Aşağıdaki şekilde dc ve ac çalışma için gerilim izleyici devreleri ve çevre akımları verilmiştir. Yük akımı I_L , opamp’tan çekilen akıma eşittir.



$$V_1 = V_2 \text{ ve } I_L = \frac{V_2}{R_L}$$

Eviren Toplayıcı

Temel eviren yükselteç devresindeki negatif terminale tek giriş yerine, şekil-2.4'deki gibi bir çok giriş işareti bağlanırsa opamp eviren toplayıcı olarak çalışır. Eviren toplayıcı devre, girişine uygulanan işaretleri toplayarak çıkışına aktarır.



Şekil-2.4 Eviren toplayıcı devresi

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V_2}{R_2}, \quad I_n = \frac{V_n}{R_n}$$

$$V_0 = -(I_1 + I_2 + I_n) \cdot R_F$$

$$V_0 = - \left[\frac{V_1}{R_1} R_F + \frac{V_2}{R_2} R_F + \frac{V_n}{R_n} R_F \right]$$

$$V_0 = - R_f \left[\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right]$$

Özel Durum: Eğer $R_F = R_1 = R_2 = R_n$ olursa

$$V_o = - (V_1 + V_2 + V_n)$$

Örnek: 2.2

Şekil-2.4'deki devrede $R_f=100K$, $R_1=R_2=R_n=10K$ ve $V_1=V_2=V_n=0.2$ volt ise, opamp'ın çıkış gerilimi;

$$V_o = -100K\Omega \cdot \left[\frac{0.2V}{10K\Omega} + \frac{0.2V}{10K\Omega} + \frac{0.2V}{10K\Omega} \right] = -6V$$

elde edilir. Toplayıcı devrede $R_f=R_1=R_2=R_n$ seçilirse çıkışta girişler yükseltilmeden sadece toplanmış olarak alınır. Yine aynı mantıkla giriş işaretlerinin ortalaması çıkıştan alınabilir. Bunun için;

$$R_1=R_2=R_n=R, R_f=R/3$$

olarak seçilmelidir. Örnek olarak şekil-12.11'deki devrede; $R_1=R_2=R_n=100K$, $R_f=100K/3$ ve $V_1=5v$, $V_2=5v$, $V_n=-1v$ ise V_o çıkış gerilimi;

$$V_o = (5+5+(-1))/3$$

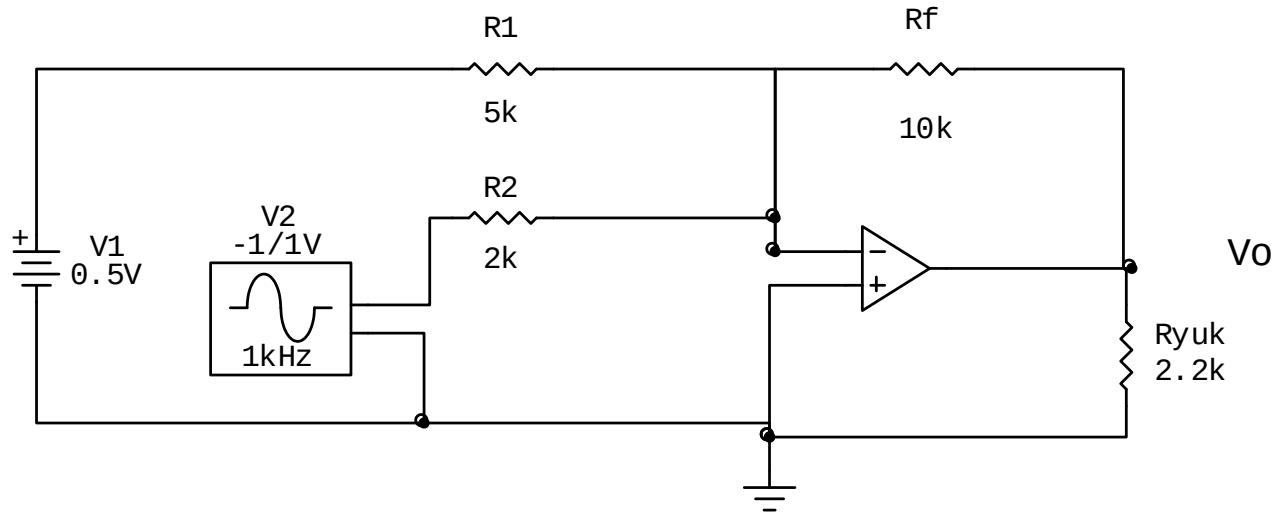
$$V_o = -3 \text{ volt}$$

bulunur. Unutulmamalıdır ki opamp'ın çıkış geriliminin maksimum değeri besleme gerilimi ile sınırlıdır. Kısaca çıkış geriliminin değeri hiç bir zaman besleme gerilimi değerini aşamaz.

Örnek

V_o çıkış işaretinin ifadesini yazınız.

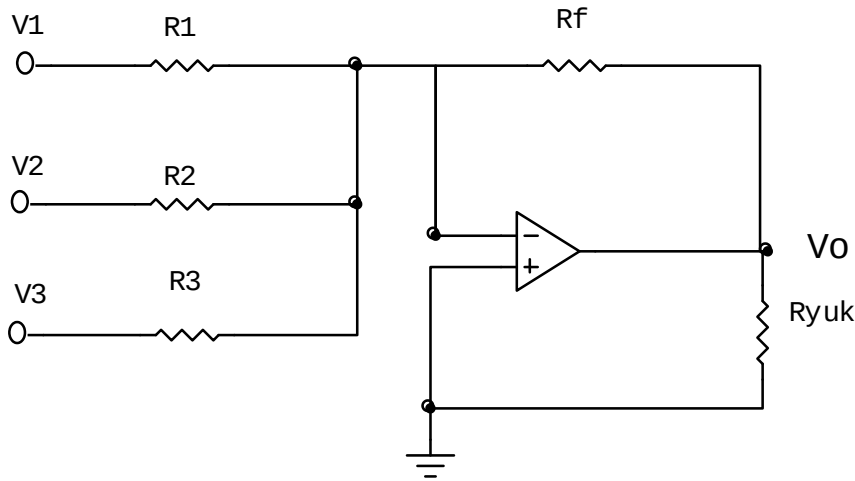
V_o çıkış işaretini çiziniz.



$$V_o = -R_f \left[\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right]$$

$$V_o = -10k \left[\frac{V_1}{5k} + \frac{V_2}{2k} \right] = -[2V_1 + 5V_2]$$

Örnek



Şekildeki devreyi

$$V_0 = - (2V_1 + 5V_2 + 3V_3)$$

olacak şekilde tasarlayınız

$$V_0 = - R_f \left[\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right] \quad \text{olduğundan} \quad \frac{R_f}{R_1} = 2; \frac{R_f}{R_2} = 5; \frac{R_f}{R_3} = 3$$

$$\text{EKOK}(2, 5, 3) = 30\text{k}\Omega = R_f$$

$$R_1 = \frac{R_f}{2} = 15\text{k}\Omega;$$

$$R_2 = \frac{R_f}{5} = 6\text{k}\Omega;$$

$$R_3 = \frac{R_f}{3} = 10\text{k}\Omega;$$

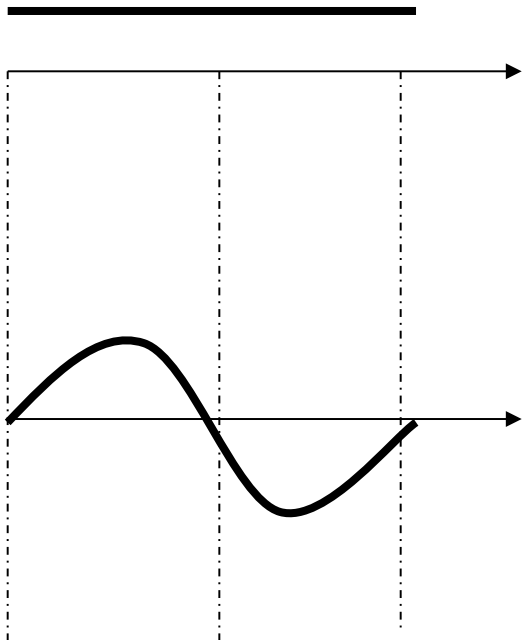
0.5V

0V

1V

0V

-1V



$-2V_1$



0V

-1V

5V

$-5V_1$



0V

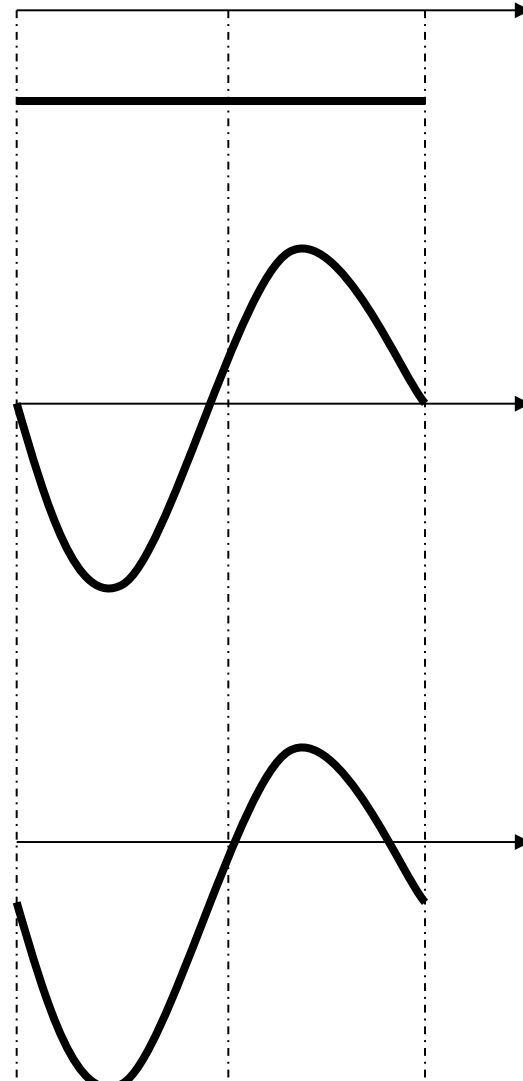
-5V

4V

0V

-1V

-6V

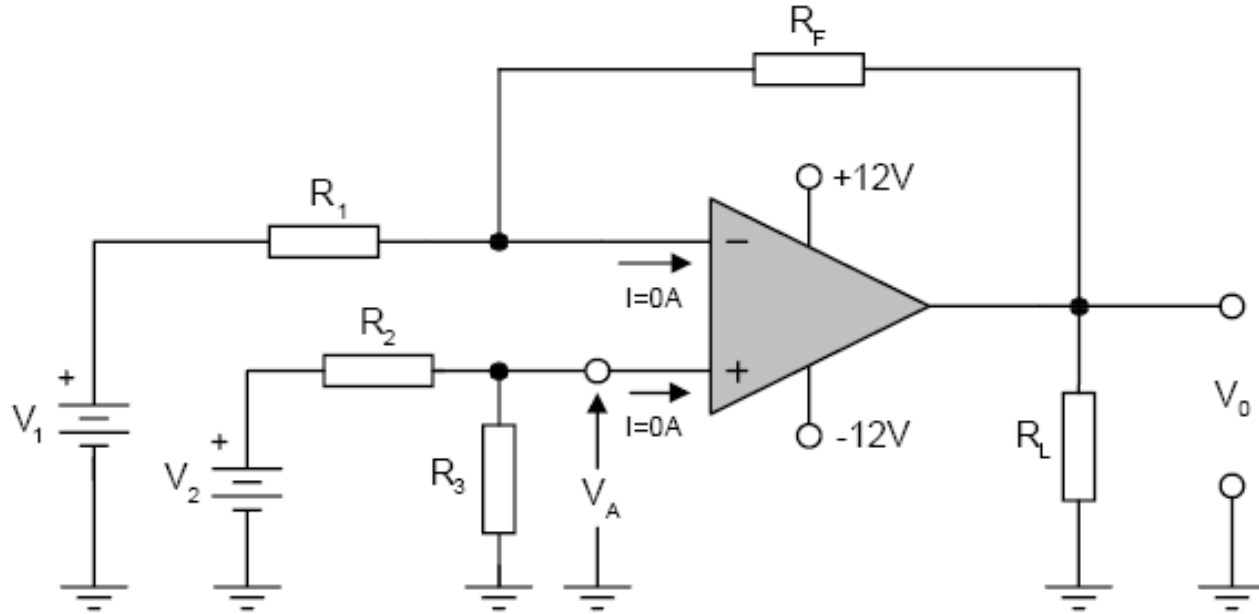


$$V_0 = -(2V_1 + 5V_2)$$



TEMEL FARK ALICI

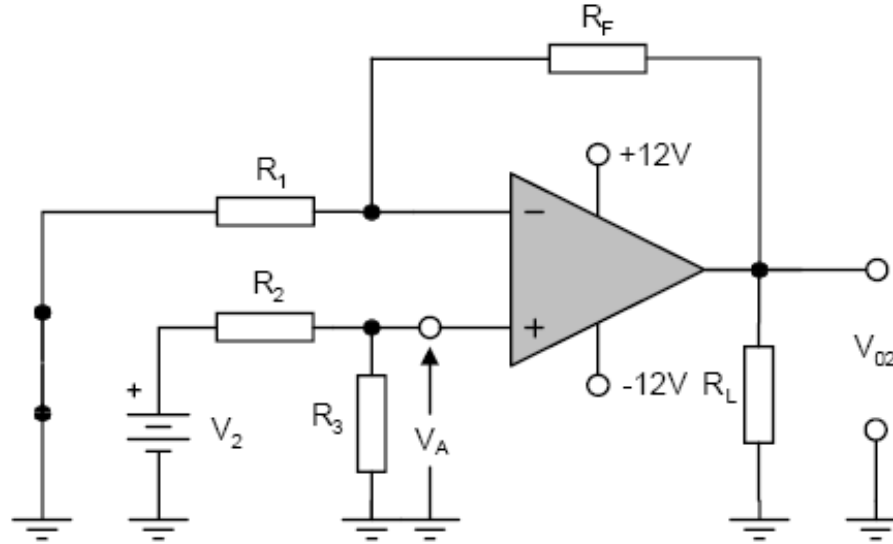
Temel fark alıcı devre, çıkarıcı amplifikatör (difference amplifier) veya farksal yükselteç olarakda isimlendirilir. Temel bir fark alıcı devresi şekil-2.9'da gösterilmiştir. Devre dikkatlice incelendiğinde opamp'ın her iki girişinin de kullanıldığı görülmektedir. Devrenin temel çalışma prensibi eviren ve evirmeyen girişlerine uygulanan işaretlerin farkını almasıdır. Bu tip yükselteçler pek çok endüstriyel uygulamada sıklıkla kullanılırlar.



Şekil-2.10 Temel Fark Alıcı (differansiyel Amplifikatör) Devresi

Devrenin analizi için en uygun çözüm süper perpozisyon teoremi uygulamaktır.

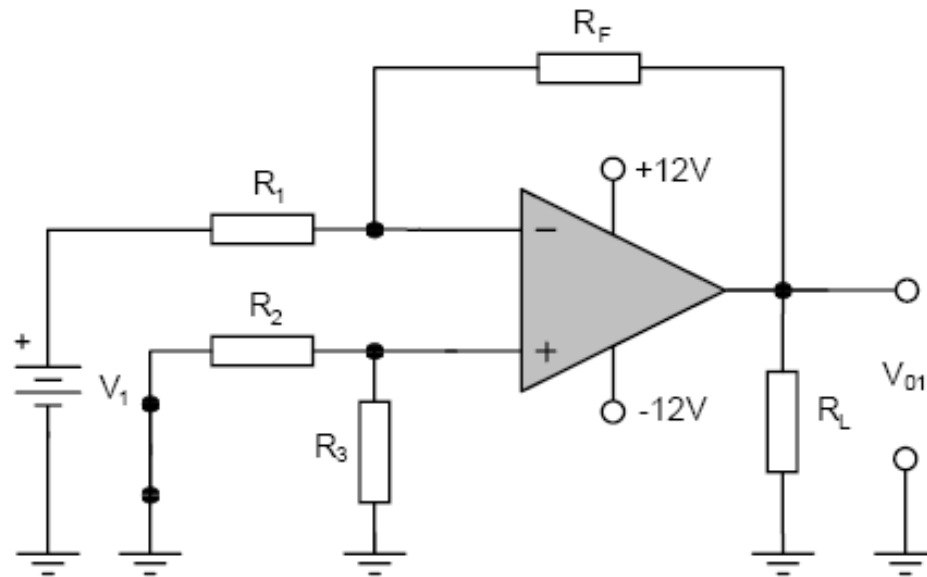
V_1 girişini kısa devre edersek;



b) V_1 kaynağı kısa devre iken opamp çıkışı; V_{02}

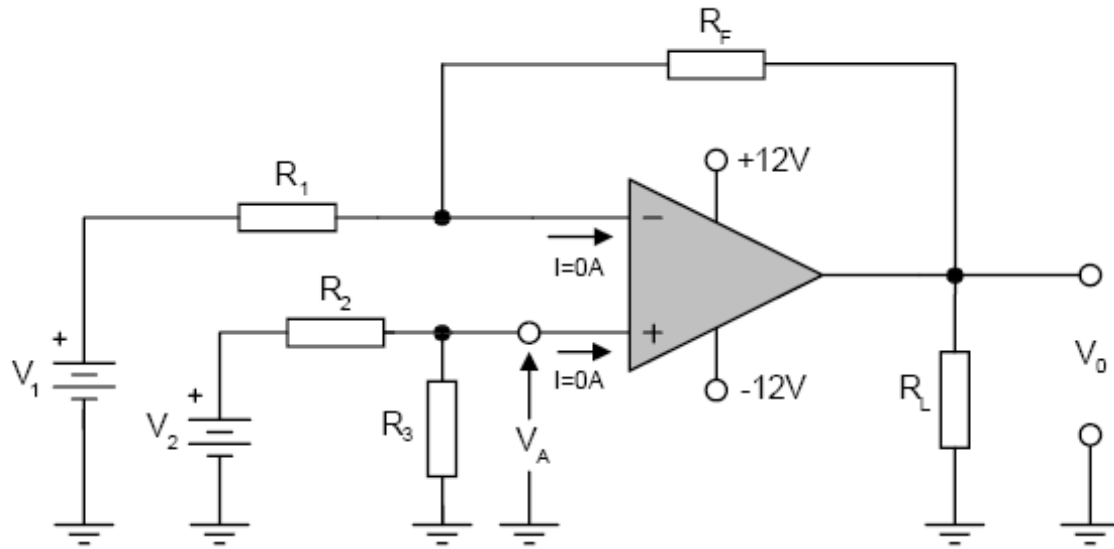
$$V_A = \frac{R_3}{R_3 + R_2} \cdot V_2 \quad V_{02} = V_A \cdot \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \quad \Rightarrow \quad V_{02} = \left[1 + \frac{R_F}{R_1}\right] \cdot \left[\frac{R_3}{R_3 + R_2} \cdot V_2\right]$$

V_2 girişini kısa devre edersek;



a) V_2 kaynağı kısa devre iken opamp çıkışı; V_{01}

$$V_{01} = -V_1 \cdot \frac{R_F}{R_1}$$



Şekil-2.12 Temel Fark Alıcı (differansiyel Amplifikatör) Devresi

Toplam çıkış gerilimi V_0 ise her iki çıkış geriliminin toplamı olacaktır.

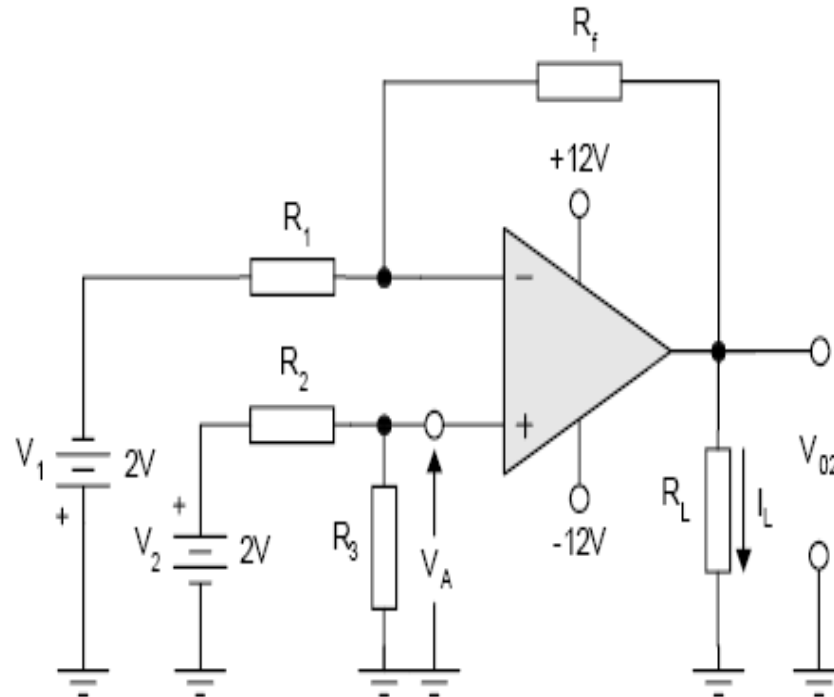
$$V_0 = V_{01} + V_{02}$$

değerler yerleştirilirse , Toplam çıkış gerilimi ;

$$V_0 = \left[-\frac{R_F}{R_1} \cdot V_1 \right] + \left[\left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \cdot \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot V_2 \right) \right]$$

Örnek:
2.6

Şekil-2.14'de verilen fark alıcı devrede çıkış gerilimini (V_o) ve opamp'tan çekilen yük akımını (I_L) bulunuz? $R_1=R_2=R_3=10K\Omega$, $R_f=10K\Omega$, $R_L=1K\Omega$



Şekil-2.14 Temel Fark alıcı devre

Cözüm

Verilen devre V_1 ve V_2 işaretlerinin farkını alıp kuvvetlendirecektir. Önce çıkış işaretinin alacağı değeri bulalım. Bunun için;

$$V_o = \left[-\frac{R_F}{R_1} \cdot V_1 \right] + \left[\left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \cdot \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot V_2 \right) \right]$$

$$V_o = \left[-\frac{10K\Omega}{10K\Omega} \cdot (-2V) \right] + \left[\left(1 + \frac{10K\Omega}{10K\Omega} \right) \cdot \left(\frac{10K\Omega}{10K\Omega + 10K\Omega} \cdot 2V \right) \right]$$

$$V_o = [2V] + [(1+1) \cdot (0.5 \cdot 2V)]$$

$$V_o = [2V] + [2V]$$

$$V_o = +4V$$

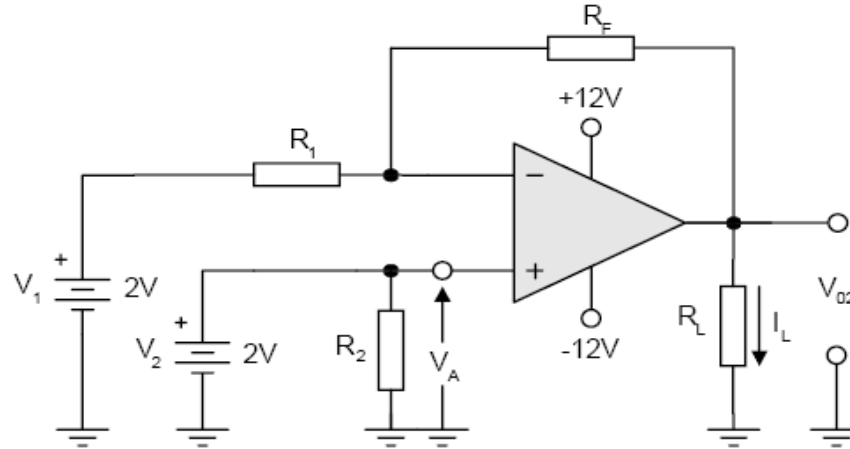
Görüldüğü gibi fark alıcı devre opamp girişine uygulanan işaretlerin farkını almıştır. Çıkış gerilimi $V_o = V_2 - V_1$ olmuştur.

Opamp çıkışına bağlanan R_L yük direnci üzerinden geçen I_L akımını hesaplayalım.

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} \Rightarrow I_L = \frac{4V}{1K\Omega} = 4mA$$

Örnek: 2.7

Şekil-2.15'de verilen fark alıcı devrede çıkış gerilimini (V_o) ve opamp'tan çekilen yük akımını (I_L) bulunuz? $R_1=R_2=R_3=10K\Omega$, $R_f=10K\Omega$, $R_L=10K\Omega$



Şekil-2.13 Temel Fark Alıcı devre

Cözüm:

Verilen devre V_1 ve V_2 işaretlerinin farkını alıp kuvvetlendirecektir. Önce çıkış işaretinin alacağı değeri bulalım. Bunun için;

$$V_o = \left[-\frac{R_F}{R_1} \cdot V_1 \right] + \left[\left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \cdot V_A \right]$$

$$V_o = \left[-\frac{R_F}{R_1} \cdot V_1 \right] + \left[\left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \cdot (+2V) \right]$$

$$V_o = \left[-\frac{10K\Omega}{10K\Omega} \cdot 2V \right] + \left[\left(1 + \frac{10K\Omega}{10K\Omega} \right) \cdot (2V) \right]$$

$$V_o = [-2V] + [4V]$$

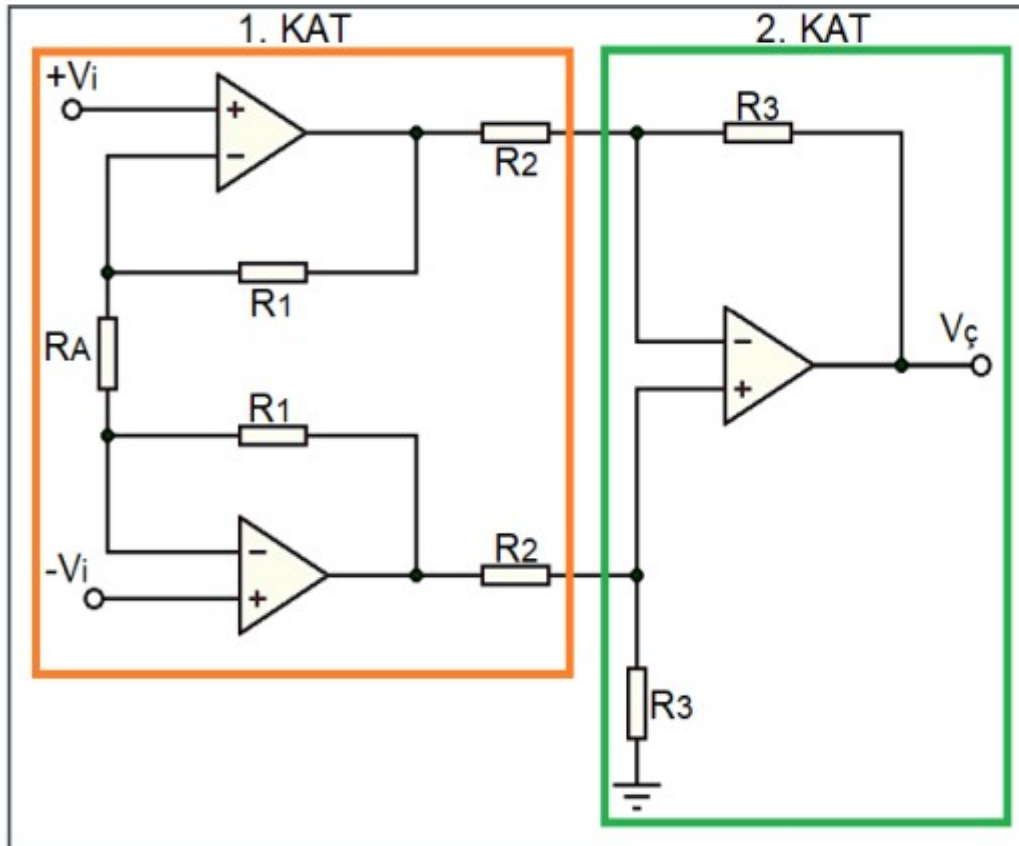
$$V_o = +2V$$

Enstrümantasyon Yükselteçleri

Tıbbi aletlerle yapılan birçok uygulamada, μV düzeyinde fark gerilimlerinin yanında bu gerilimlerle aynı seviyelerdeki ortak işaret gerilimleri de çalışılmalara dâhil olmaktadır. İşlemsel yükselteçlerle yapılan basit kuvvetlendirici devreleri, enstrümantasyon işlemleri için yetersiz kalır. Bu tür işaretlerin kuvvetlendirilmesi için enstrümantasyon yükselteçleri geliştirilmiştir.

Enstrümantasyon yükselteçleri; yüksek fark kazancı, düşük ortak mod kazancı, yüksek giriş empedansı ve çok yüksek bir ortak işaret bastırma oranı gerektiren yerlerde kullanılır. Enstrümantasyon yükselteçleri açık çevrimde çalıştırılır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi giriş işaretleri doğrudan yükselteçlerin fark girişine uygulanır. Çıkışta elde edilen sinyaller, katlar üzerinden girişe aktarılır. Yani doğrudan bir geri beslemeleri yoktur.

Enstrümantasyon yükselteçleri, yüksek giriş empedansları ve ayarlanabilir kazançları sayesinde özellikle çok küçük fark gerilimlerinin ölçümünde önemlidir. Aşağıda da görüldüğü gibi enstrümantasyon yükselteçleri, iki kattan oluşur ve işlemsel yükselteçlerin birleşiminden meydana gelir. Burada birinci kat, farksal giriş ve farksal çıkış şeklinde çalışan bir fark yükseltecidir. İkinci kat ise bir fark yükseltecidir



Enstrümantasyon yükselteci

Enstrümantasyon yükselteç-
lerinin kazancı;

$$K = \frac{R_3}{R_2} \times \frac{2R_1 + R_A}{R_A}$$

ya da

$$K = \frac{V_{\phi}}{(-V_1) - (+V_1)}$$

formülleri ile hesaplanır.

Karşılaştırmacılar

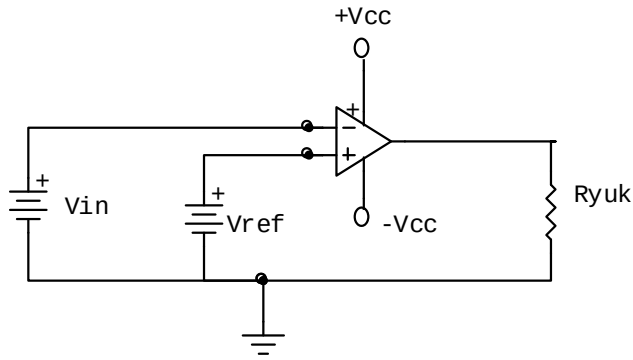
Gerilim karşılaştırmacıları kimi kaynaklarda kısaca “komparator” (comparators) olarak tanımlanır. Temel işlevi herhangi bir gerilim değerini bilinen bir değer ile karşılaştırıp seviyesini belirlemektir. Bu nedenle **“Gerilim Seviye Dedektörü”** olarak da adlandırılır.

Kullanım amacına ve işlevine bağlı olarak pek çok tip gerilim karşılaştırmacı devreler geliştirilmiştir. Bu bölümde sırayla aşağıda belirtilen temel karşılaştırmacı devreleri incelenecek ve uygulama örnekleri verilecektir.

- Sıfır seviye karşılaştırmacıları
- Sıfır olmayan seviye karşılaştırmacıları
- Pozitif geri beslemeli seviye karşılaştırmacıları
- Pencere tipi karşılaştırmacılar

Komparatorlar genellikle opamp'lerden yararlanılarak oluşturulur ve iki adet girişe sahiptir. Komparator'un temel işlevi girişlerine uygulanan iki ayrı işaretin birbirleri ile mukayese edilmesini sağlamaktır. Girişlerden birine referans işaret, diğerine ise mukayese edilecek işaret uygulanır. Bu iki işaret komparator tarafından karşılaştırılır. Mukayese edilen işaretlerin değerlerine bağlı olarak komparator çıkışından bir işaret alınır. Sonuçta komparator, karşılaştırılacak işaretin referans geriliminden büyük veya küçük olduğunu belirler. Eğer komparator olarak her hangi bir opamp kullanılırsa opamp`in çıkış gerilimi ya pozitif yada negatif doyumdadır. Böylece mukayese edilen gerilimin referans geriliminden farklı olduğunu anlaşılır.

Temel karşılaştırıcı ilkeleri

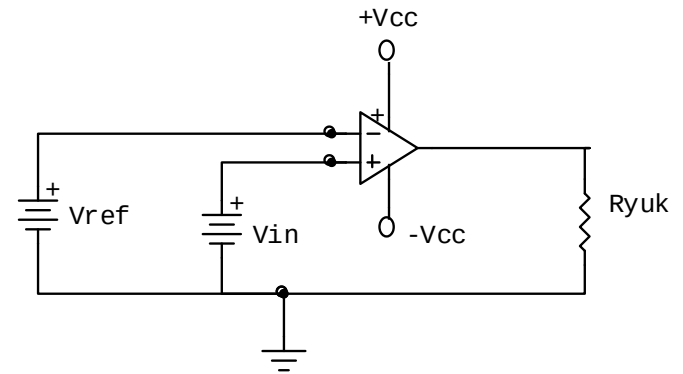


Op-amp çıkış ifadesi

$$V_o = A_{OL}(V_{ref} - V_{in}) \text{ dır.}$$

Eğer $V_{ref} > V_{in}$ ise $V_o = +V_{CC}$ olur.

Eğer $V_{ref} < V_{in}$ ise $V_o = -V_{CC}$ olur.



Op-amp çıkış ifadesi

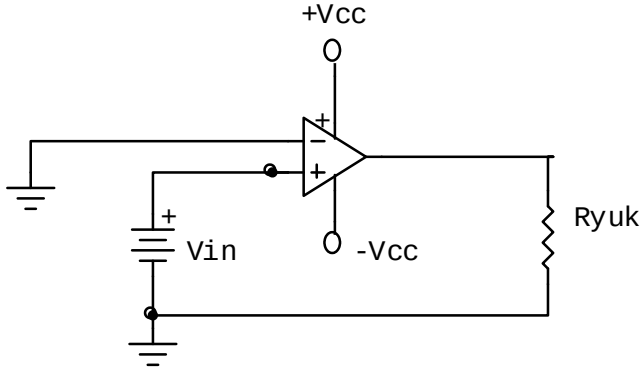
$$V_o = A_{OL}(V_{in} - V_{ref}) \text{ dır.}$$

Eğer $V_{ref} < V_{in}$ ise $V_o = +V_{CC}$ olur.

Eğer $V_{ref} > V_{in}$ ise $V_o = -V_{CC}$ olur.

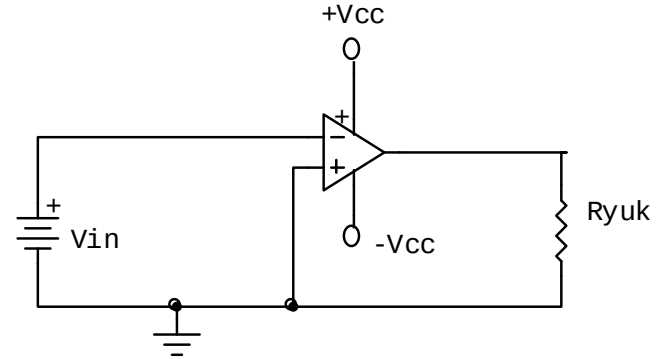
Sıfır Seviye Karşılaştırıcıları

Her hangi bir işaretin sıfır seviyesinden ne zaman ve hangi yönde geçtiğini belirleyen devrelerdir. Burada referans işaretinin değeri 0 V dur.



Eğer $V_{in} > 0V$ ise $V_o = +V_{CC}$ olur.

Eğer $V_{in} < 0V$ ise $V_o = -V_{CC}$ olur.



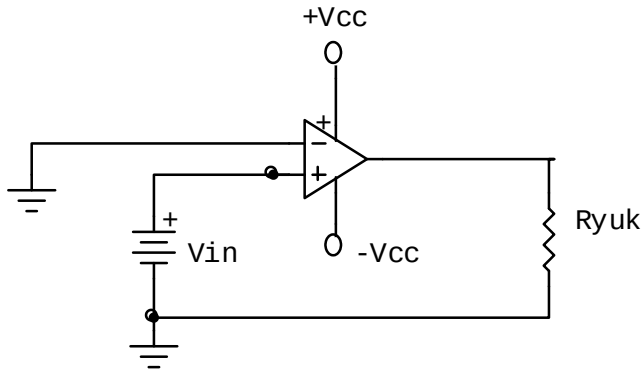
Eğer $V_{in} < 0V$ ise $V_o = +V_{CC}$ olur.

Eğer $V_{in} > 0V$ ise $V_o = -V_{CC}$ olur.

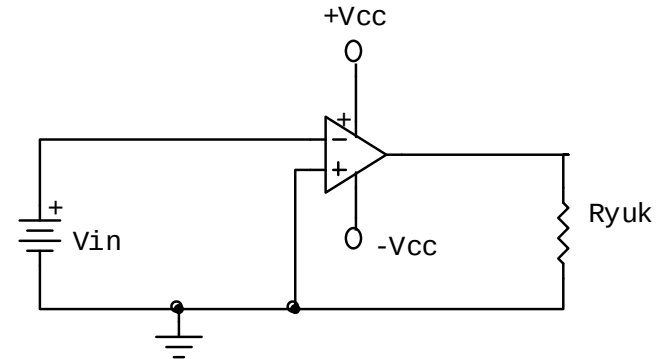
NOT: Burada $V_{ref} = 0 V$ olduğunu unutmamak lazım.

DC Uygulamalarda Örnekler

$V_{CC} = \pm 12\text{ V}$ olarak kabul edilmiştir.



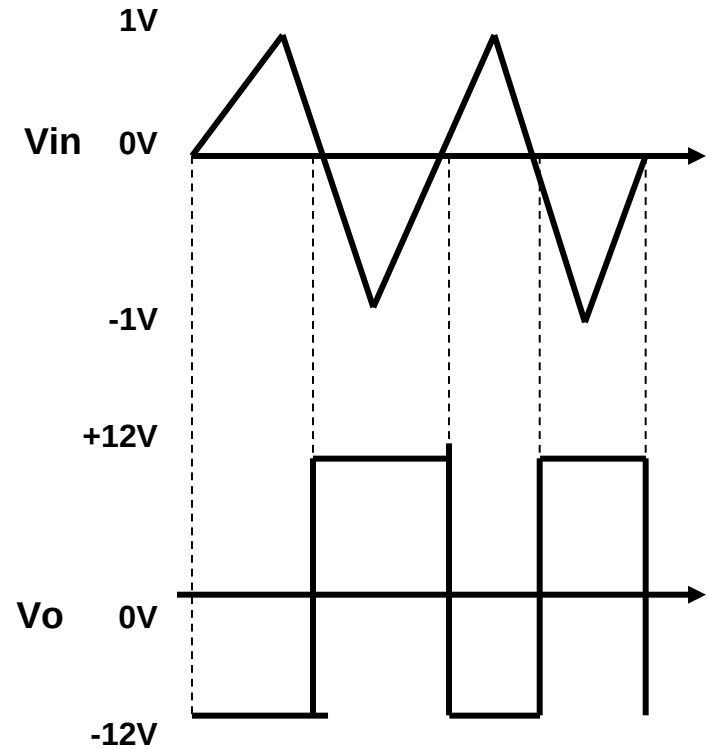
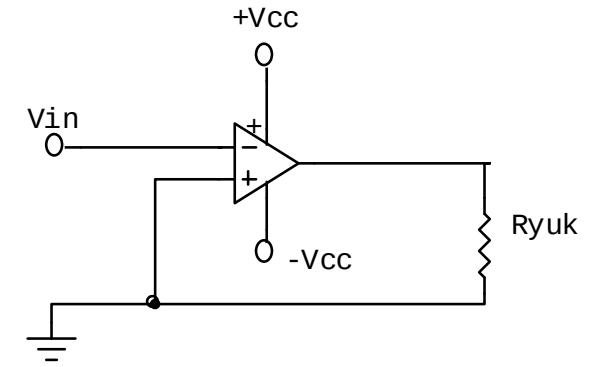
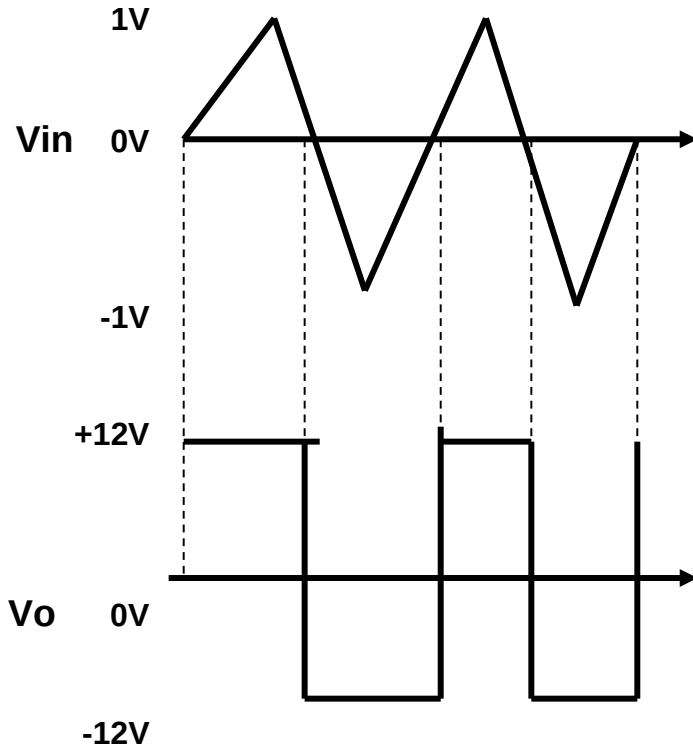
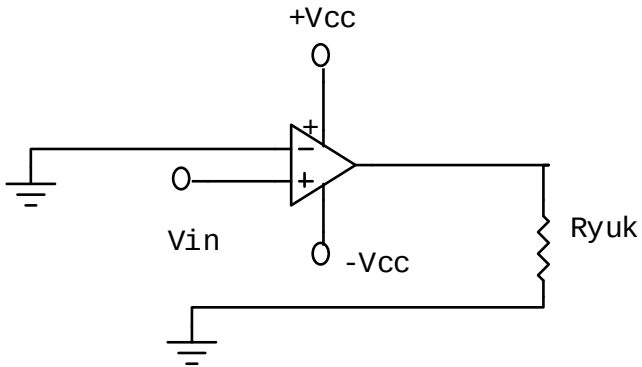
V_{in}	V_{out}
+2V	+12V
-3V	-12V
+4V	+12V
-1V	-12V



V_{in}	V_{out}
+2V	-12V
-3V	+12V
+4V	-12V
-1V	+12V

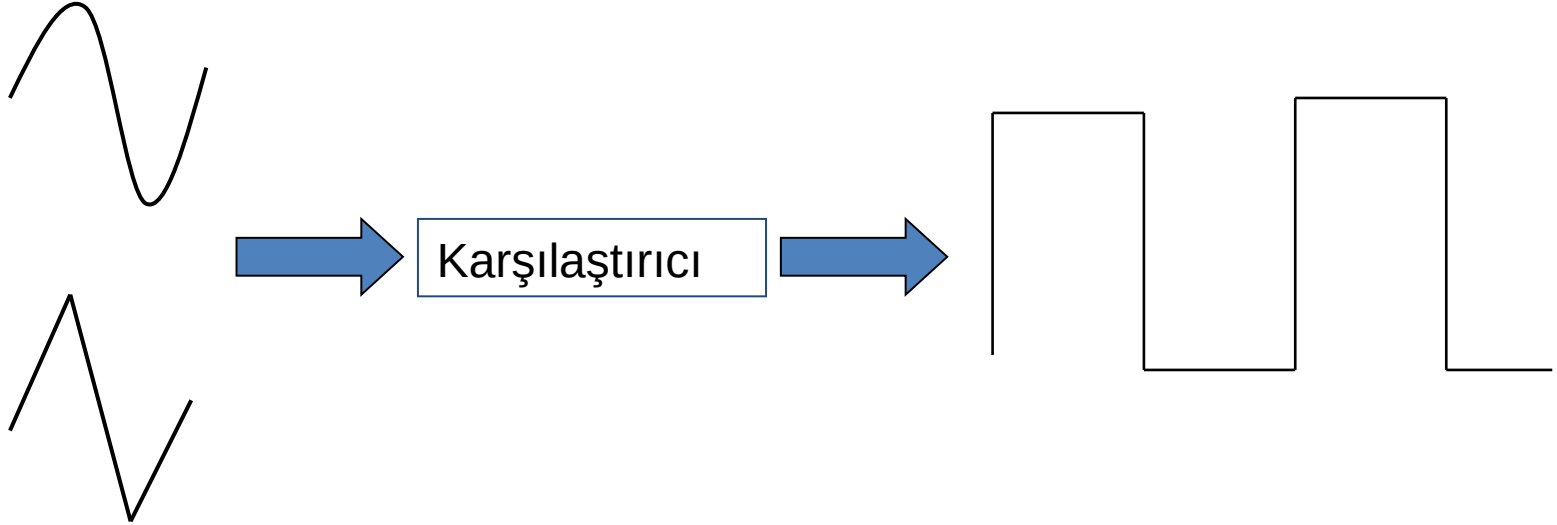
AC Uygulamalarda Örnekler

$V_{CC} = \pm 12\text{ V}$ olarak kabul edilmiştir. Herbir devre için çıkışları çiziniz.



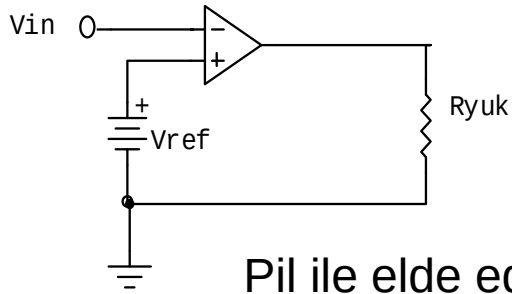
Not:

Tüm karşılaştırıcı çeşitlerinde ortak olan özelliklerden biri giriş AC işaret olduğu zaman çıkış her zaman için kare dalga olmaktadır. Böyle bir özellik karşılaştırıcılara işaret dönüştürücüsü özelliği vermektedir. Bu özellik osilatör devrelerinde kullanılmaktadır. Örneğin sinüzoidal veya üçgen dalgalardan kare dalga elde etme gibi.

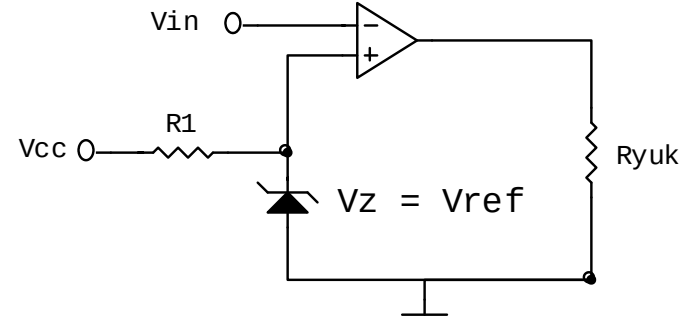


Sıfır Olmayan Seviye Karşılaştırıcıları

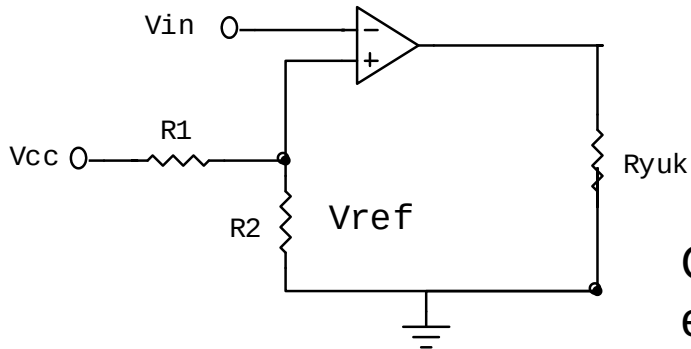
Sıfır seviye karşılaştırıcılarında referans gerilimi $V_{ref} = 0V$ idi. Burada bu gerilim sıfır voltdan farklı bir değere sahiptir. Burada önemli bir nokta ise bu gerilim her zaman için sabit olması gerektiğidir. Aşağıdaki örneklerde bunu görebilirsiniz.



Pil ile elde edilmiş referans gerilimi

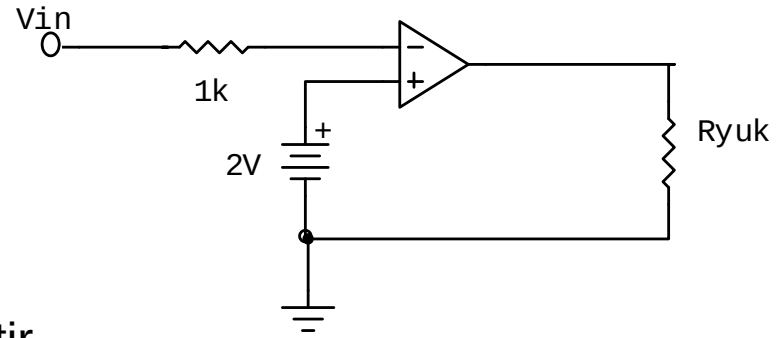


Zener diyot kullanarak elde edilmiş referans gerilimi



Gerilim bölücü kuralı ile elde edilmiş referans gerilimi

Örnek

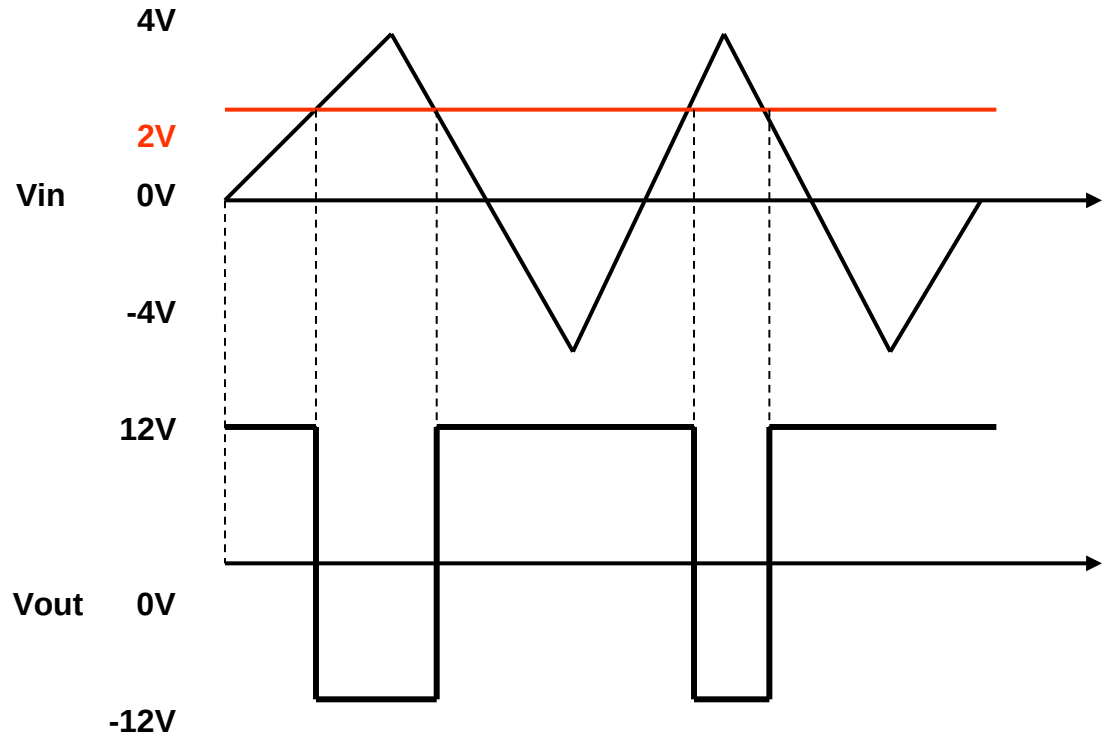


$V_{CC} = \pm 12\text{ V}$ olarak kabul edilmiştir.

a) Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız

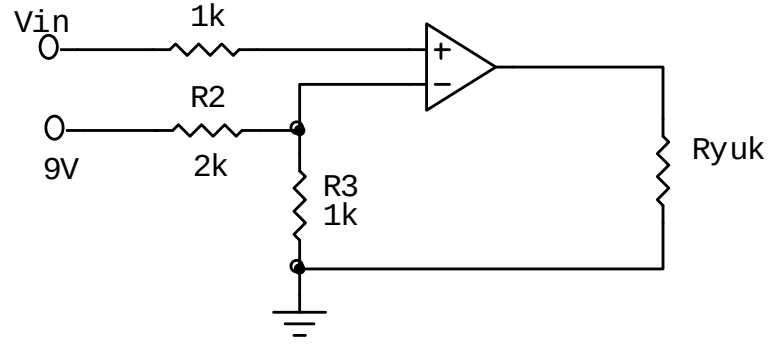
V_{in}	V_{out}
1V	+12V
3V	-12V
-2V	+12V
-1V	+12V

b) Devre girişine 4V tepe değerinde üçgen bir dalga uygulanırsa devre çıkışını çiziniz.



Örnek

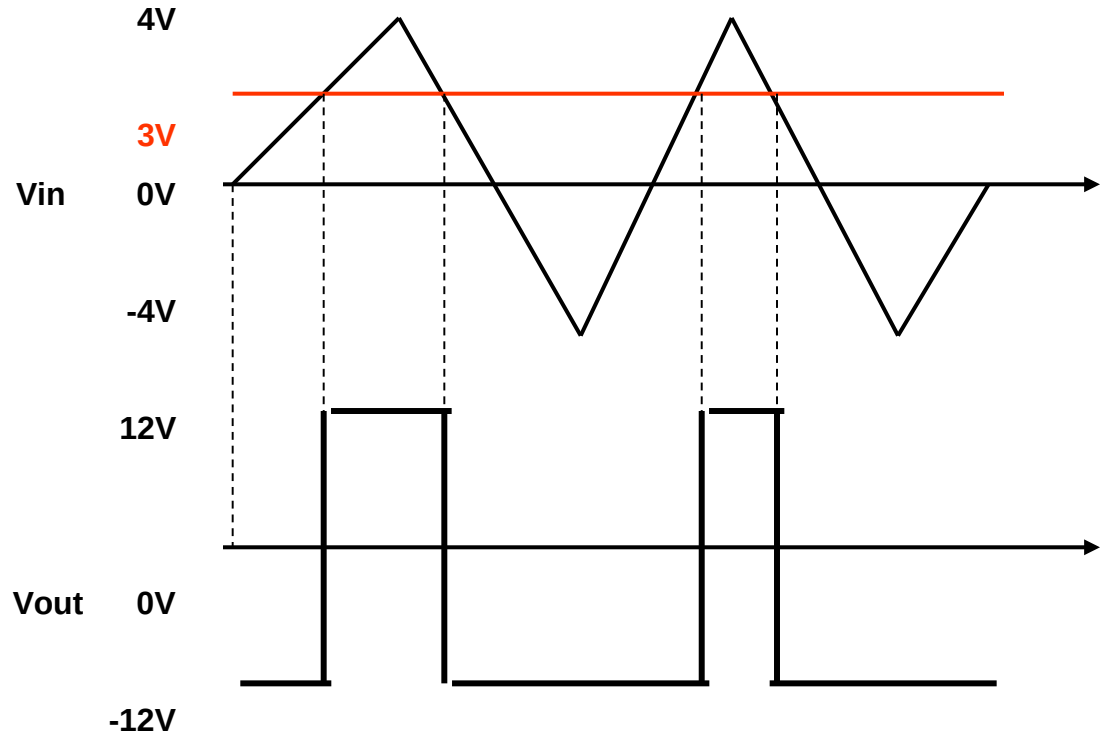
VCC = ± 12 V olarak kabul edilmiştir.



a) Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız

V_{in}	V_{out}
1V	-12V
4V	+12V
-2V	-12V
-5V	-12V

$$V_{ref} = \frac{1k}{1k + 2k} \times 9V = 3V$$



b)

Devre girişine 4V tepe değerinde
üçgen bir dalga uygulanırsa devre
çıkışını çiziniz.

Örnek

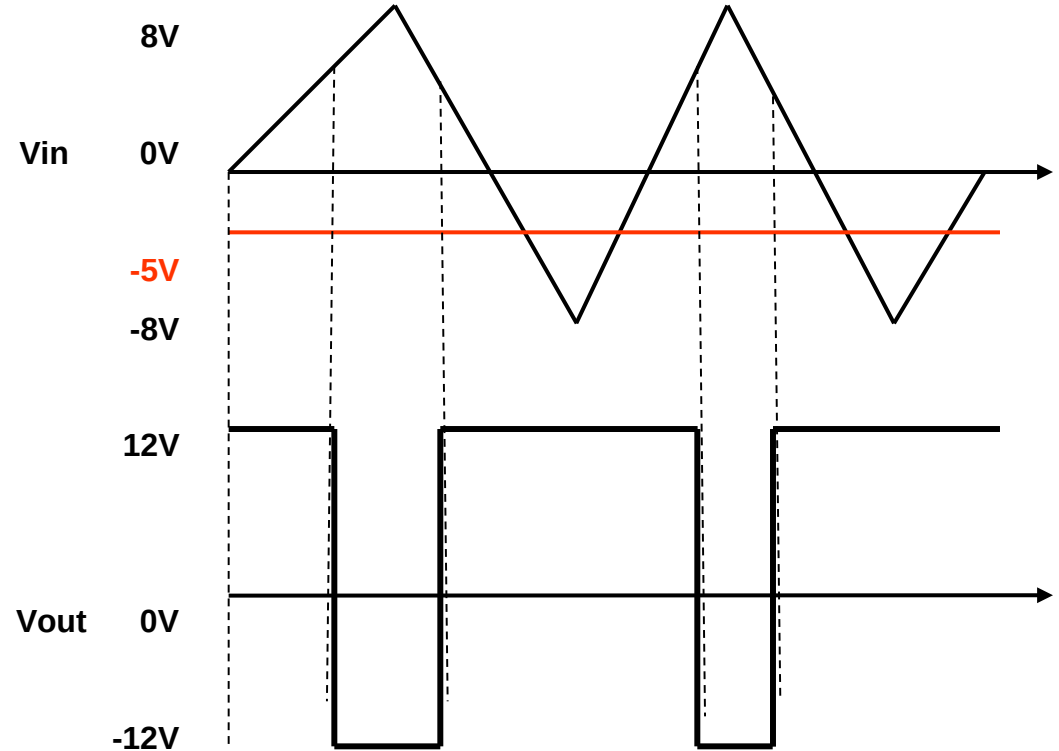
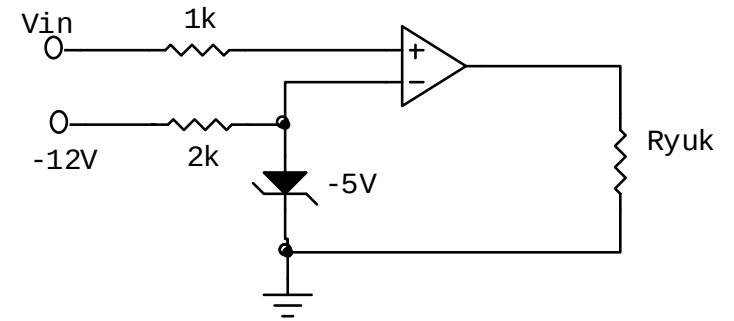
VCC = ± 12 V olarak kabul edilmiştir.

a) Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız

V_{in}	V_{out}
1V	+12V
8V	+12V
-2V	+12V
-8V	-12V

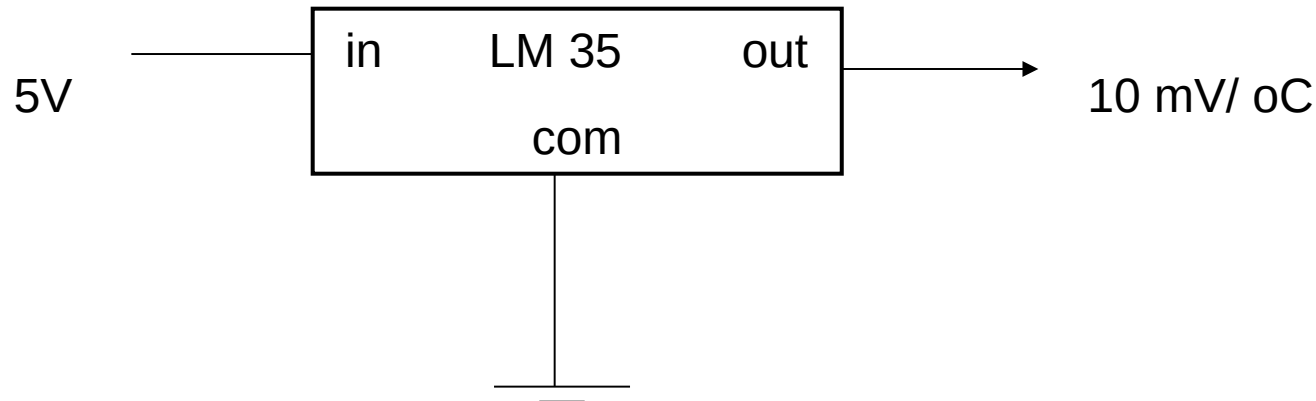
b)

Devre girişine 8V tepe değerinde üçgen bir dalga uygulanırsa devre çıkışını çiziniz.

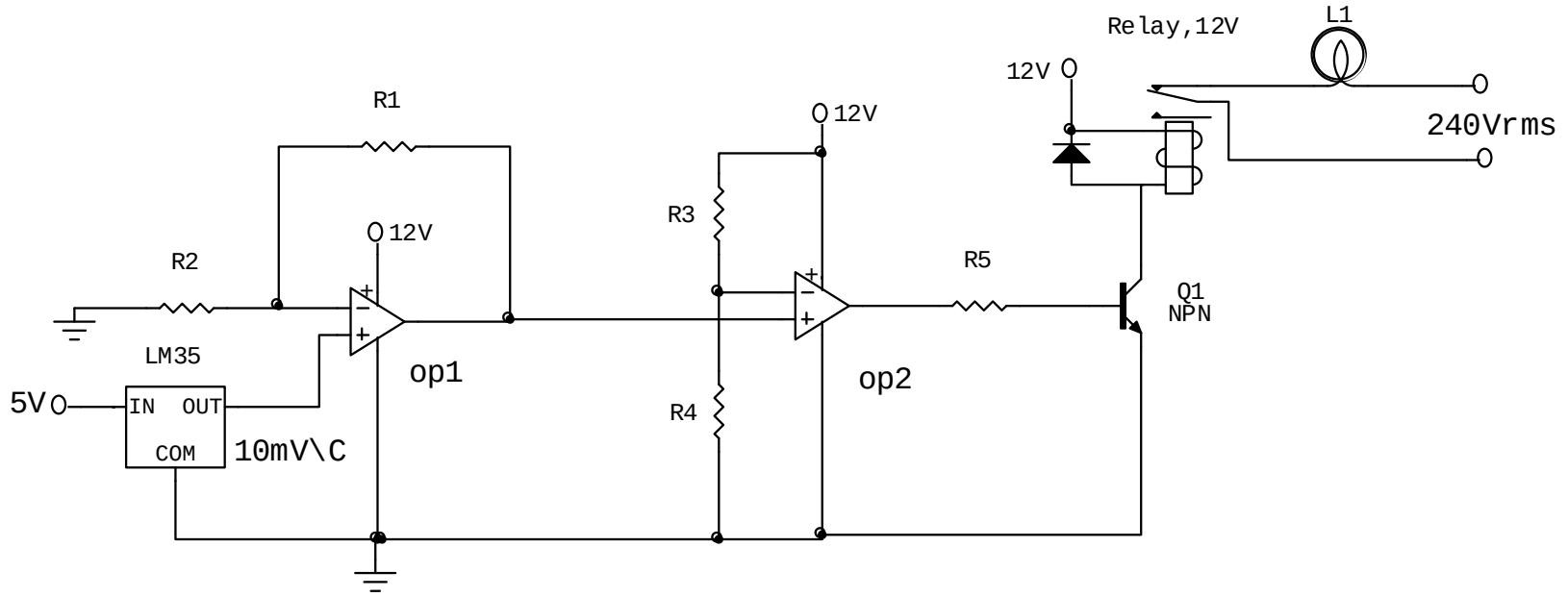


Örnek: Isı Kontrolü

Isı kontrolünde kullanılan ısı algılayıcıları genelde ya termistörler dir yada elektronik ısı algılayıcılarıdır. Elektronik ısı algılayıcıları ısı değişimlerini termistörler göre daha hızlı algıladıklarından çok tercih edilirler. Aşağıdaki devrede elektronik ısı algılayıcısı LM 35 kullanılacaktır. Bunun özelliği devre çıkışındaki gerilimin $10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ olmasıdır. Başka bir deyişle her bir $^{\circ}\text{C}$ artışında gerilim 10 mV değişmektedir. Üç terminali olan bir yarı iletkenidir.



LM 35 entegresini kullanarak ortam ısısı 30 °C yi aştığı zaman ısı kaynağını kapatan bir devre tasarlayınız.



30 C de LM 35 çıkışı $30 \times 10\text{mV} = 300\text{ mV} = 0.3\text{ V}$ olacaktır. Bu değer çok küçük olduğundan op1 devresi bunu 10 kat yükseltecektir. Op1 burada evirmeyen yükselteç olarak kullanılmıştır. Şimdi op1 devresini kazancı 10 olacak şekilde tasarlayalım.

$$10 = 1 + \frac{R_1}{R_2} \longrightarrow 9 = \frac{R_1}{R_2} \longrightarrow R_1 = 9 R_2 \text{ olur. } \mathbf{R_2 = 1k}$$

olursa $\mathbf{R_1 = 9k}$ olmalıdır.

Op2 devrede karşılaştırıcı olarak kullanılmıştır. Karşılaştırıcının referans değeri $300\text{mV} \times 10 = 3000\text{mV} = 3\text{V}$ olmalıdır. Çevre ısısı 30°C 'den küçük ise op2 çıkışı 0V olacağına transistör röleyi çalıştırmayacaktır. Dolayısıyla ısı kaynağı çalışmaya devam edecektir. Çevre ısısı 30°C 'den büyük ise op2 çıkışı 12V olacağına transistör röleyi çalıştıracaktır. Dolayısıyla ısı kaynağı çalışmayacaktır. Şimdi op2 deki gerilim bölücüleri referans gerilimi 3V olacak şekilde tasarlayalım.

$$3\text{V} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \times 12\text{V}$$

Bu ifadeyi çözersek, $R_3 = 3R_4$ olur. $\mathbf{R_4 = 1k}$ ise $\mathbf{R_3=3k}$ olur.

Şimdi $\mathbf{R_5}$ direncinin değerini bulmaya çalışalım.

Devrede kullanılan rölenin 12V/200 Ω ve transistörün akım kazancının 200 olduğunu kabul edelim. Röle enerjilendiğinde çekeceği akım değeri (bu akım aynı zamanda transistörün I_C akımıdır).

$$I_C = \frac{12V}{200\Omega} = 60mA$$

$$200 = \frac{60mA}{I_B} \quad \longrightarrow \quad I_B = 0.3 \mu A$$

$$R_5 = \frac{12V - 0.7V}{0.3\mu A} = \frac{11.3V}{0.3\mu A} = 37.6M\Omega$$

Transistörün doyumda çalışabilmesi için $R_5 < 37.6 M\Omega$ olmalıdır.